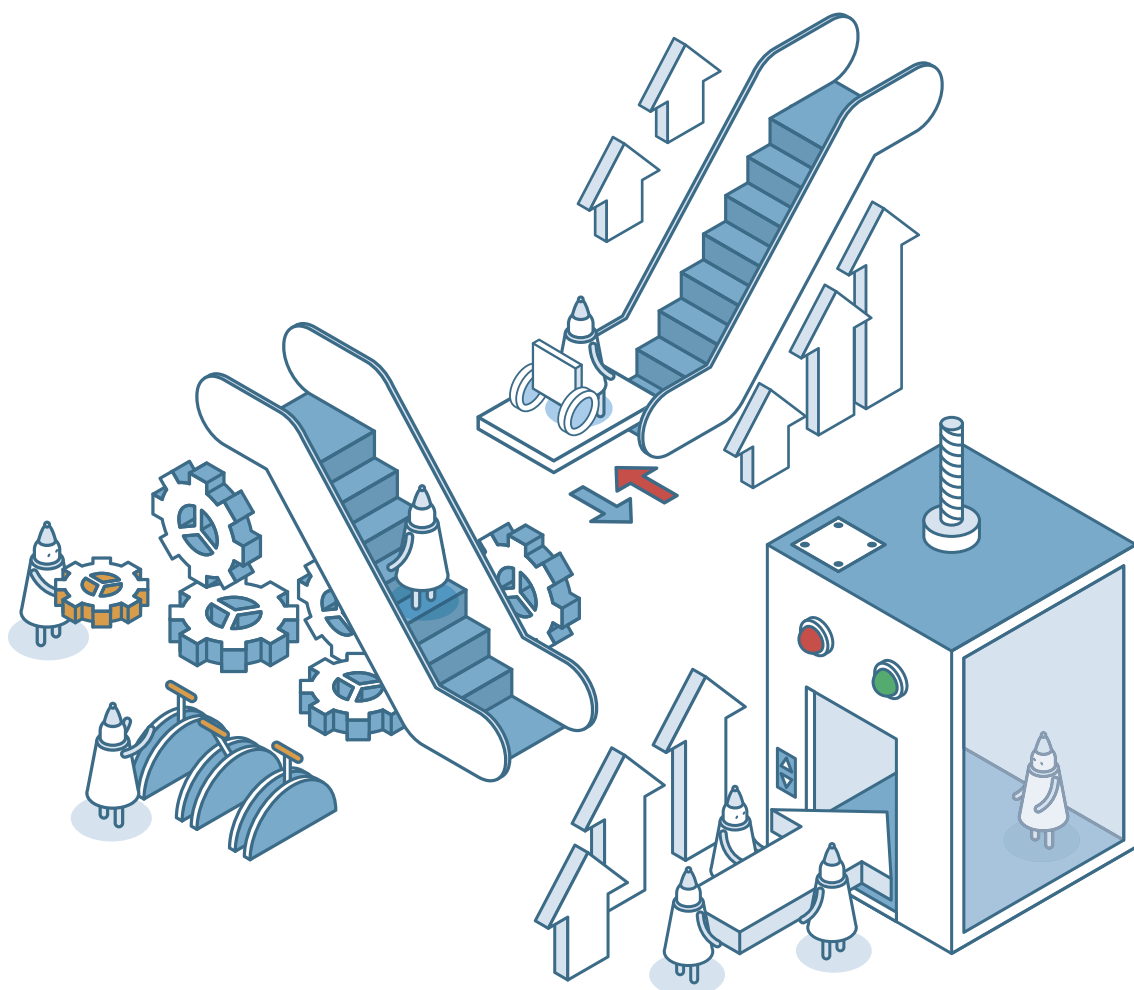


승강기 사고 사례집

1993.1.1. ~ 2022.12.31.



Contents

승강기 사고 사례집



제1장 승강기 안전관리법의 중대한 사고의 정의 및 분류기준

- 승강기 안전관리법의 중대한 사고 및 중대한 고장 정의 6
- 승강기 사고 분류 기준(사고 원인별 · 피해 정도별 · 피해자 구분별) 8

제2장 승강기 사고 발생 현황

- 연도별 승강기 사고 발생 통계 자료 9
- 2022년 승강기 중대한 사고 발생 현황 13

제3장 2022년 승강기 사고 현황

- 원인별 분류에 따른 사고 현황 14
 - 승강기 사고 사례

제4장 안전한 승강기 이용을 위한 이용자 준수사항

- 엘리베이터 이용자의 준수사항 46
- 에스컬레이터 또는 무빙워크 이용자의 준수사항 47
- 휠체어리프트 이용자의 준수사항 48
- 승강기 갑힘 상황 발생 시 대응 요령 49

제5장 사고 · 고장 예방 안내문

50

제6장 작업자 안전사고 사례모음(~ 2022년)

61

제1장

승강기 안전관리법의 중대한 사고의 정의 및 분류기준



중대한 사고 (대통령령으로 정하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사고)

1. 사망자가 발생한 사고
2. 사고 발생일로부터 7일 이내에 실시된 의사의 최초 진단 결과 1주 이상의 입원 치료가 필요한 부상자가 발생한 사고
3. 사고 발생일로부터 7일 이내에 실시된 의사의 최초 진단 결과 3주 이상의 치료가 필요한 부상자가 발생한 사고

중대한 고장 (대통령령으로 정하는 다음 각호의 구분에 따른 고장)

1. 엘리베이터 및 휠체어리프트: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 고장
 - 가. 출입문이 열린 상태로 움직인 경우
 - 나. 출입문이 이탈되거나 파손되어 운행되지 않는 경우
 - 다. 최상층 또는 최하층을 지나 계속 움직인 경우
 - 라. 운행하려는 층으로 운행되지 않은 경우(정전 또는 천재지변으로 인해 발생한 경우는 제외한다)
 - 마. 운행 중 정지된 고장으로서 이용자가 운반구에 갇히게 된 경우(정전 또는 천재지변으로 인해 발생한 경우는 제외한다)
 - 바. 운반구 또는 균형추(均衡錘)에 부착된 매다는 장치 또는 보상수단(각각 그 부속품을 포함한다) 등이 이탈되거나 추락된 경우
2. 에스컬레이터: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 고장
 - 가. 손잡이 속도와 디딤판 속도의 차이가 행정안전부장관이 고시하는 기준을 초과하는 경우
 - 나. 하강 운행 과정에서 행정안전부장관이 고시하는 기준을 초과하는 과속이 발생한 경우
 - 다. 상승 운행 과정에서 디딤판이 하강 방향으로 역행하는 경우
 - 라. 과속 또는 역행을 방지하는 장치가 정상적으로 작동하지 않은 경우
 - 마. 디딤판이 이탈되거나 파손되어 운행되지 않은 경우

중대한 사고 및 고장의 통보

- 승강기 관리주체(자체점검을 대행하는 유지관리업자를 포함)는 그가 관리하는 승강기로 인하여 사람이 죽거나 다치는 등 중대한 사고나 출입문이 열린 상태에서 승강기가 운행되는 경우 등 중대한 고장이 발생한 경우에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 지체없이 한국승강기안전공단에 통보하여야 한다.

통보방법

■ 중대한 사고 · 고장 발생시

- 국가승강기정보센터(<https://www.elevator.go.kr>) 접속 후 중대한 사고 또는 중대한 고장접수
- 중대한 사고·고장 신고서를 작성하고 관할지사로 팩스, 이메일 등을 이용하여 통보

■ 승강기 사고 처리 절차도

승강기 사고 처리 절차도



승강기 사고 원인별 분류기준

구 분	분 류 기 준
이용자 과실	• 이용자의 준수사항을 지키지 않아 발생한 사고 등
작업자 과실	• 작업 중 이용금지 등의 안전조치를 하지 않아 이용자가 부상을 입은 사고 • 작업 중 운전조작 미숙으로 발생한 사고 • 작업 중 안전수칙 미준수로 발생한 사고 등
관리주체 과실	• 승강기를 타 용도로 이용하도록 방치하여 발생한 사고 • 관리주체가 승강기 관련 시설물을 임의로 변경·교체하여 발생한 사고 • 탑승이 금지된 승강기에 탑승금지 등 안전조치를 하지 않아 발생한 사고 • 승강기 기계실 열쇠, 운전조작반 열쇠, 승강장 문의 비상키 등의 관리 소홀로 발생한 사고 • 마모 및 노후 등의 이상부품을 교체하도록 자체점검표 등에 기록되어 있으나, 운행정지 등의 조치를 하지 않아 발생한 사고 등
유지관리 업체 과실	• 자체점검 거짓으로 실시하여 발생한 사고 • 반복고장 미조치로 발생한 사고 • 이상부품 미교체로 발생한 사고(권장 교체주기 초과 등) 등
제조업체 과실	• 품질보증기간 내에 승강기의 결함으로 발생한 사고 • 승강기 주요 부품의 미설치 또는 설치 불량으로 발생한 사고 등

피해 정도별 분류기준 (승강기 사고 발생 7일 이내에 실시된 의사의 최초 진단 결과 기준)

구 분	분 류 기 준
경 상	1주 미만 입원, 3주 미만 치료 ※ 중대한 사고에 포함 안됨
중 상	1주 이상 입원, 3주 이상 치료
사 망	-

피해자 구분별 분류기준

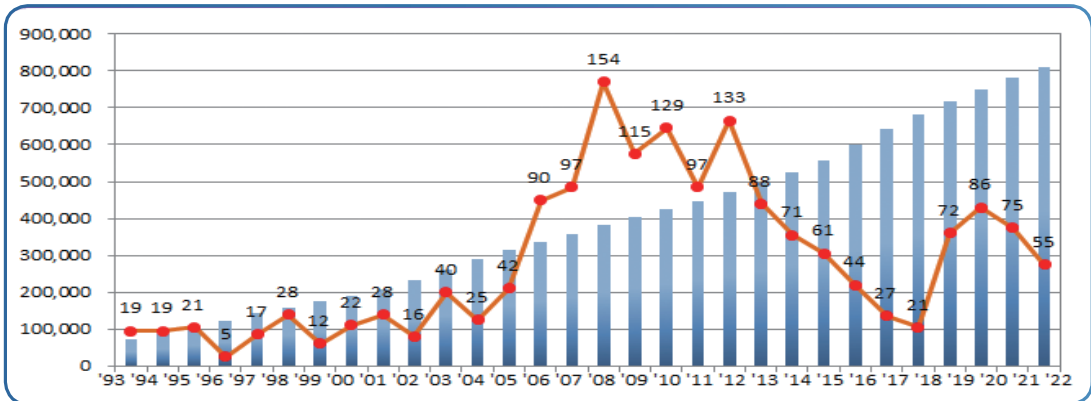
구 분	분 류 기 준
이용자	승강기 이용자
건물 관리자	관리주체, 안전관리자, 경비원 및 보안요원 등 건물 관계자
승강기 기술자	승강기 제조 및 유지관리업체 직원, 승강기 검사자 등

제2장 승강기 사고발생 현황



연도별 승강기 사고 통계 자료

1) 승강기 보유대수 및 승강기 증대한 사고 건수

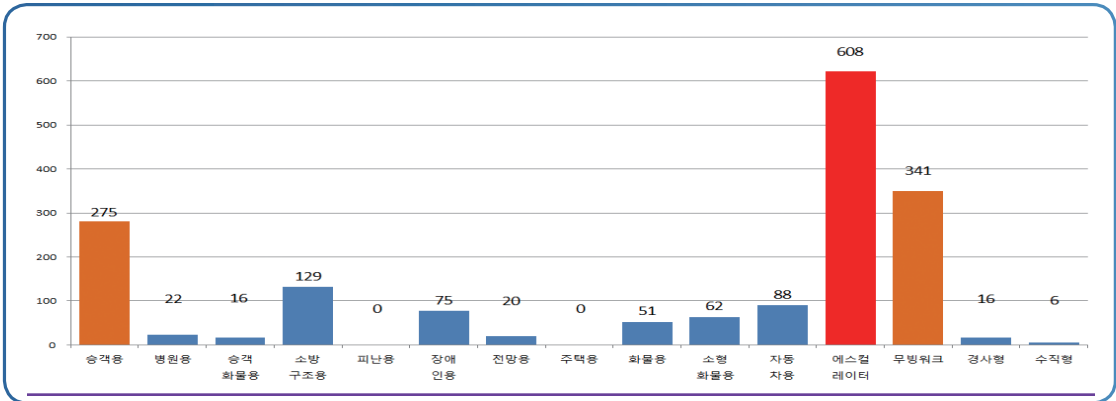


(단위 : 건)

연 도	승강기 보유대수	사고 건수	사고발생률	1만대당 사고 건수
'93년	71,548	19	0.0266%	2.66
'94년	87,258	19	0.0218%	2.18
'95년	104,530	21	0.0201%	2.01
'96년	122,412	5	0.0041%	0.41
'97년	143,025	17	0.0119%	1.19
'98년	159,230	28	0.0176%	1.76
'99년	174,261	12	0.0069%	0.69
'00년	190,187	22	0.0116%	1.16
'01년	208,497	28	0.0134%	1.34
'02년	231,562	16	0.0069%	0.69
'03년	259,850	40	0.0154%	1.54
'04년	289,808	25	0.0086%	0.86
'05년	314,495	42	0.0134%	1.34
'06년	336,311	90	0.0268%	2.68
'07년	359,098	97	0.0270%	2.7
'08년	382,146	154	0.0403%	4.03
'09년	404,220	115	0.0284%	2.84
'10년	424,201	129	0.0304%	3.04
'11년	446,707	97	0.0217%	2.17
'12년	471,403	133	0.0282%	2.82
'13년	496,450	88	0.0177%	1.77
'14년	526,676	71	0.0135%	1.35
'15년	558,406	61	0.0109%	1.09
'16년	598,489	44	0.0074%	0.74
'17년	641,435	27	0.0042%	0.42
'18년	683,641	21	0.0031%	0.31
'19년	718,795	72	0.0100%	1
'20년	749,845	86	0.0115%	1.15
'21년	780,467	75	0.0096%	0.96
'22년	811,602	55	0.0068%	0.68

* 승강기 보유대수 : 해당연도 기준 국내에 설치되어 운행 중인 승강기 대수

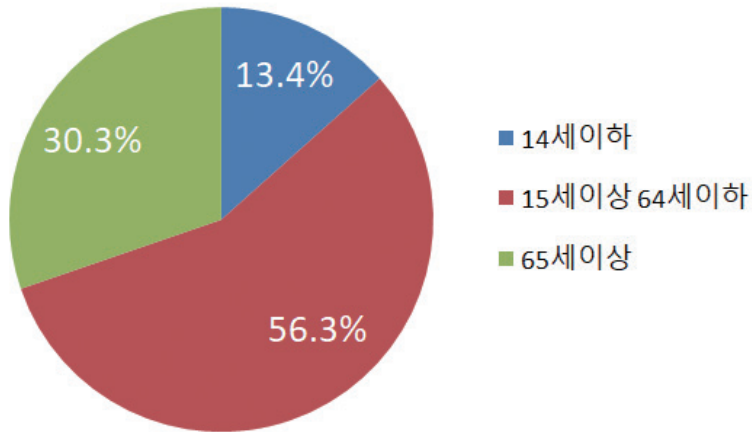
2) 종류별 승강기 중대한 사고 발생 현황



(단위 : 건)

연 도	계	엘리베이터											에스컬레이터		휠체어 리프트	
		승객용								화물용			에스컬레이터	무빙워크	경사형	수직형
		승객용	병원용	승객 화물용	소방 구조용	피난용	장애인용	전망용	주택용	화물용	자동차용	소형 화물용				
'93년	19	4	2	0	1	0	0	0	0	1	1	7	3	0	0	0
'94년	19	11	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	1	0	0	0
'95년	21	13	2	0	1	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0
'96년	5	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
'97년	17	8	1	0	1	0	0	0	0	1	1	3	1	1	0	0
'98년	28	17	0	1	1	0	2	1	0	1	2	1	2	0	0	0
'99년	12	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	0	0	0
'00년	22	4	0	2	1	0	0	1	0	3	1	3	5	2	0	0
'01년	28	10	0	1	3	0	0	0	0	0	1	5	7	1	0	0
'02년	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	0	1	1
'03년	40	10	0	1	5	0	1	0	0	1	8	7	6	1	0	0
'04년	25	5	0	0	2	0	1	0	0	0	3	4	7	2	1	0
'05년	42	4	1	1	1	0	2	1	0	5	5	2	18	2	0	0
'06년	90	15	1	2	5	0	5	0	0	3	3	9	41	2	4	0
'07년	97	20	1	0	4	0	3	0	0	7	3	8	44	5	2	0
'08년	154	10	0	0	8	0	3	1	0	8	8	4	85	23	4	0
'09년	115	10	2	1	1	0	2	1	0	7	5	1	54	28	3	0
'10년	129	8	0	0	3	0	1	1	0	5	1	1	55	54	0	0
'11년	97	5	2	0	5	0	3	0	0	2	2	1	51	26	0	0
'12년	133	15	1	1	1	0	1	2	0	0	3	3	51	54	0	1
'13년	88	13	1	1	7	0	2	1	0	1	2	1	33	26	0	0
'14년	71	11	1	1	7	0	0	0	0	0	0	2	19	30	0	0
'15년	61	7	1	1	8	0	3	0	0	0	1	5	13	22	0	0
'16년	44	7	0	1	7	0	4	0	0	2	0	1	14	6	0	2
'17년	27	6	1	0	5	0	0	2	0	0	2	0	8	2	0	1
'18년	21	3	0	0	4	0	2	0	0	0	1	0	10	1	0	0
'19년	72	14	0	1	10	0	10	2	0	0	0	2	18	14	1	0
'20년	86	14	4	1	15	0	13	2	0	1	0	4	15	17	0	0
'21년	75	15	1	0	16	0	14	1	0	1	3	1	14	8	0	1
'22년	55	7	0	0	7	0	3	0	0	0	1	2	21	14	0	0
계	1,709	275	22	16	129	0	75	20	0	51	62	88	608	341	16	6

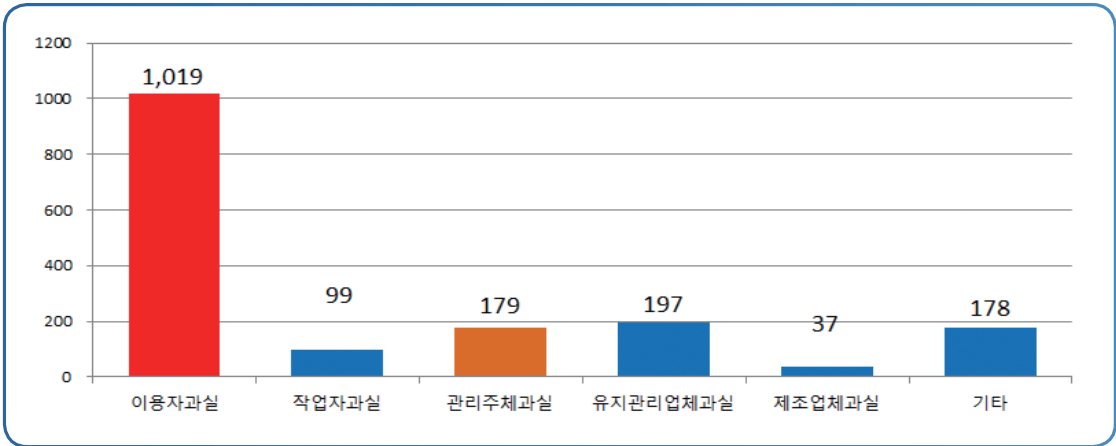
3) 피해자 연령별 승강기 중대한 사고 발생 현황



(단위 : 명)

연 도	계	14세 이하	15세 이상 64세 이하	65세 이상
'93년	24	4	20	0
'94년	34	5	27	2
'95년	24	3	19	2
'96년	5	2	3	0
'97년	21	3	15	3
'98년	34	6	23	5
'99년	12	6	6	0
'00년	26	11	14	1
'01년	28	7	17	4
'02년	33	15	9	9
'03년	42	11	27	4
'04년	67	40	24	3
'05년	95	16	68	11
'06년	124	14	78	32
'07년	108	15	58	35
'08년	182	28	89	65
'09년	132	10	76	46
'10년	176	15	79	82
'11년	122	12	56	54
'12년	170	13	95	62
'13년	130	15	89	26
'14년	80	10	47	23
'15년	66	3	38	25
'16년	45	4	26	15
'17년	29	3	15	11
'18년	24	1	10	13
'19년	77	5	44	28
'20년	91	5	56	30
'21년	80	4	50	26
'22년	56	1	25	30
계	2,137	287	1,203	647

4) 사고 원인별 증대한 사고 발생 현황



(단위 : 건)

연도	계	이용자과실	작업자과실	관리주체과실	유지관리과실	제조업체과실	기타
'93년	19	11	0	4	0	4	0
'94년	19	7	4	3	0	5	0
'95년	21	5	4	9	1	2	0
'96년	5	1	1	1	2	0	0
'97년	17	7	2	6	1	1	0
'98년	28	7	2	11	8	0	0
'99년	12	7	1	2	2	0	0
'00년	22	12	2	5	3	0	0
'01년	28	9	3	9	5	1	1
'02년	16	6	2	4	1	1	2
'03년	40	20	0	8	7	0	5
'04년	25	13	2	5	4	1	0
'05년	42	12	4	11	7	3	5
'06년	90	30	1	9	15	0	35
'07년	97	47	1	5	12	1	31
'08년	154	112	4	12	8	3	15
'09년	115	80	4	12	11	1	7
'10년	129	107	1	10	7	3	1
'11년	97	84	2	8	2	1	0
'12년	133	112	1	6	11	3	0
'13년	88	65	3	9	10	1	0
'14년	71	51	2	3	13	1	1
'15년	61	35	5	5	14	1	1
'16년	44	18	4	2	9	1	10
'17년	27	13	2	2	6	0	4
'18년	21	10	0	3	5	1	2
'19년	72	38	11	3	6	1	13
'20년	86	40	12	6	10	1	17
'21년	75	24	14	5	14	0	18
'22년	55	36	5	1	3	0	10
계	1,709	1,019	99	179	197	37	178

※ 사고 대표 원인은 사고조사위원회 심의·의결 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2022년 발생 승강기 중대한 사고 현황

1. 월별 승강기 중대한 사고 발생 현황

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
사고 건수	4	3	3	10	5	2	4	5	4	8	1	6	55

2. 종류별 승강기 중대한 사고 발생 현황

구분	엘리베이터											에스컬레이터		휠체어리프트		계
	승객용							화물용								
	승객용	병원용	승객화물용	소방구조용	피난용	장애인용	전망용	주택용	화물용	자동차용	소형화물용	에스컬레이터	무빙워크	경사형	수직형	
사고 건수	7	0	0	7	0	3	0	0	0	1	2	21	14	0	0	55

3. 건물 용도별 승강기 중대한 사고 발생 현황

구분	공동 주택	근린생활 시설	문화 및 집회시설	판매시설	운수시설	의료시설	교육연구 복지시설	업무시설	숙박시설	공장	기타	계
사고 건수	11	6	1	19	9	2	1	4	1	0	1	55

4. 사고 대표 원인별 승강기 중대한 사고 발생 현황

구분	이용자 과실	작업자 과실	관리주체 과실	유지관리업체	제조업체 과실	기타	계
사고 건수	36	5	1	3	0	10	55

※ 사고 대표 원인은 승강기사고조사위원회의 심의·의결 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

5. 피해 정도별 승강기 중대한 사고 발생 현황

구분	사망	중상	경상	계
사고 인원수	4	52	0	56

※ 경상 피해는 승강기 중대한 사고에 포함되지 않습니다.

6. 피해자 구분별 승강기 중대한 사고 발생 현황

구분	이용자	건물관리자	승강기기술자	계
사고 인원수	50	1	5	56

7. 피해자 연령별 승강기 중대한 사고 발생 현황

구분	14세 미만	15세 이상 64세 이하	65세 이상	계
사고 인원수	1	25	30	56

제3장 2022년도 발생 승강기 중대한 사고



원인별 분류에 따른 사고사례

가. 이용자 과실(총 36건)

사고유형	사고내용	유사 사고
ES : 전도	에스컬레이터 탑승 중 몸의 중심을 잃고 넘어진 사고	10건
ES : 전도	에스컬레이터에 핸드카트를 싣고 탑승 중 중심을 잃고 넘어진 사고	-
ES : 전도	무빙워크에 탑승하여 걸어가다 중심을 잃고 넘어진 사고	6건
ES : 전도	수동 휠체어에 환자를 태우고 무빙워크에 탑승하여 발생한 사고	-
ES : 전도	쇼핑카트 바퀴가 무빙워크 코에 걸려 이용자가 중심을 잃고 넘어진 사고	3건
ES : 전도	장애인용 전동스쿠터에 탑승하여 에스컬레이터로 진입해 넘어진 사고	-
ES : 끼임	에스컬레이터 탑승 후 스텝과 스커드 디플렉터 사이에 발이 끼여 발생한 사고	-
ES : 넘어짐	보행보조기에 의지의 무빙워크에서 내려오다 넘어진 사고	-
EL : 기타	반려견의 목줄에 의해 손가락 절단 또는 넘어진 사고	2건
EL : 기타	골차를 가지고 탑승하여 골차에 묶인 줄이 출입문에 끼여 넘어진 사고	-
EL : 승강장 문 닫히던 중 충돌	엘리베이터에 탑승(하차)할 때 도어에 부딪혀 넘어진 사고	2건
EL : 전도	양방향 출입구 엘리베이터에 탑승하여 출입문에 기댄 상태에서 출입문이 열려 넘어진 사고	-
ES : 끼임	에스컬레이터 탑승 후 스텝과 스커트 사이에 우측 발이 끼인 사고	-

나. 작업자 과실(총 5건)

사고유형	사고내용	유사 사고
ES : 끼임	팔레트체인 환봉과 기계실 벽 사이에 다리가 끼인 사고	-
EL : 끼임	기계실에서 주 로프와 주 도르래 교체 공사 중 보조 도르래에 양손이 끼인 사고	-
EL : 끼임	피트 과속조절기 인장추 소음으로 인한 이물질 제거 작업 중 손가락 협착 사고	-
ES : 빠짐	하부 승강장 개방을 인지하지 못하고 이동 중 낙상 사고	-
EL : 추락	카 상부에서 로프 교체 작업 중 카와 함께 피트로 추락한 사고	-

다. 관리주체 과실(총 1건)

사고유형	사고내용	유사 사고
EL : 추락	카의 위치를 확인하지 않고 승강장 문을 개방하여 승강로로 추락	-

라. 유지관리업체 과실(총 3건)

사고유형	사고내용	유사 사고
ES : 넘어짐	피해자가 정지되어 있는 손잡이를 잡고 올라가다 넘어진 사고	1건
EL : 승강장 문 닫히던 중 충돌	승강장에서 탑승할 때 도어가 닫히면서 도어에 부딪혀 넘어진 사고	-

마. 기타(총 10건)

사고유형	사고내용	유사 사고
EL : 승강장 바닥 단차로 넘어짐	카에서 내리던 중 승강장 문턱에 발이 걸려 넘어지며 발생한 사고	1건
EL : 운행 중 급정지로 인한 갇힘	카 운행 중 자동차가 카 내 센서를 작동시켜 카가 멈춘 사고	-
ES : 전도 핸드레일 정지	핸드레일 구동체인 연결부가 파손되어 운행 중 넘어진 사고	-
EL : 갇힘	엘리베이터 탑승 중 멈춤으로 인해 카에 갇힘 사고	-
ES : 끼임	이용자가 넘어지는 과정에 핸드레일 옆쪽 데크에 손가락이 끼어 중지, 약지 절단 사고	-
ES : 전도	우측 핸드레일 멈춤으로 균형을 잃고 승객이 넘어진 사고	-
EL : 개문출발	이용자가 목적층에 도착하였으나 출입문이 열린 상태로 운행된 사고	-
EL : 문열림출발	출입문이 열린 상태로 카가 상승하여 발생한 피해자 끼임 사고	-
EL : 문열림출발	카 천장 루버가 떨어지면서 발생한 사고	-

에스컬레이터 탑승 중 몸의 중심을 잃고 넘어진 사고

승강기 종류	에스컬레이터	유사 사고 건수	10건
사고유형	ES : 전도 (사망1건, 중상 10건)	사고 대표 원인	이용자 과실

가. 사고내용

■ 에스컬레이터 이용 중 넘어져 발생한 사고

- ① 핸드레일을 잡지 않고, 중심을 잃어 넘어짐
- ② 짐을 들고 탑승 후, 내려놓으며 중심을 잃어 넘어짐
- ③ 앞서 탑승하여 올라가던 이용자가 넘어지면서 뒤따르던 이용자도 같이 넘어짐
- ④ 탑승 시 노란 안전선 안쪽이 아닌, 디딤판 끝단을 밟고 있다가 넘어짐

대표 사고 내용



나. 발생원인

- 에스컬레이터에 탑승 후 손잡이를 잡지 않음
- 노란 안전선 안에 탑승하지 않아서 수평 구간에서 경사 구간으로 바뀔 때 중심을 잃음

다. 재발 방지대책

- 관리주체는 이용자가 안전하게 에스컬레이터를 이용할 수 있도록 이용자 준수사항에 대한 안내방송을 주기적으로 실시하여 홍보하고 안전사고가 발생하지 않도록 상·하부 승강장 주변에 안전요원을 배치하는 등 현장 안전관리를 강화하여야 함
- 이용자는 에스컬레이터 손잡이를 잡고 디딤판의 노란 안전선 안에 탑승해야 하며, 걷거나 뛰지 않고, 어린이나 노약자는 보호자와 함께 탑승하거나 엘리베이터를 이용하여야 함

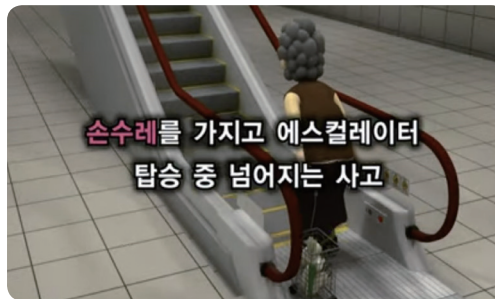
에스컬레이터에 핸드카트 싣고 탑승 하려다 넘어지는 사고

승강기 종류	에스컬레이터	유사 사고 건수	-
사고유형	ES : 전도(중상1건)	사고 대표 원인	이용자 과실

가. 사고내용

■ 에스컬레이터에 손수레를 싣고 탑승 중 중심을 잃고 넘어진 사고

사고 내용



나. 발생원인

■ 상승 운행하는 에스컬레이터에 손수레를 가지고 탑승한 후 몸의 중심을 잃고 넘어짐

다. 재발 방지대책

- 이용자는 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부고시 제2022-19호) 제18조 이용자의 준수사항(디딤판의 노란 안전선 안에 탑승하여 손잡이를 잡고 에스컬레이터 또는 무빙워크를 이용해야 한다)을 철저히 준수하여야 함
- 관리주체는 에스컬레이터 안전사고 예방을 위해 안전이용에 관한 안내방송을 수시로 실시하고, 에스컬레이터 주변에 안전요원을 배치하는 등 현장 안전관리를 강화하여야 함

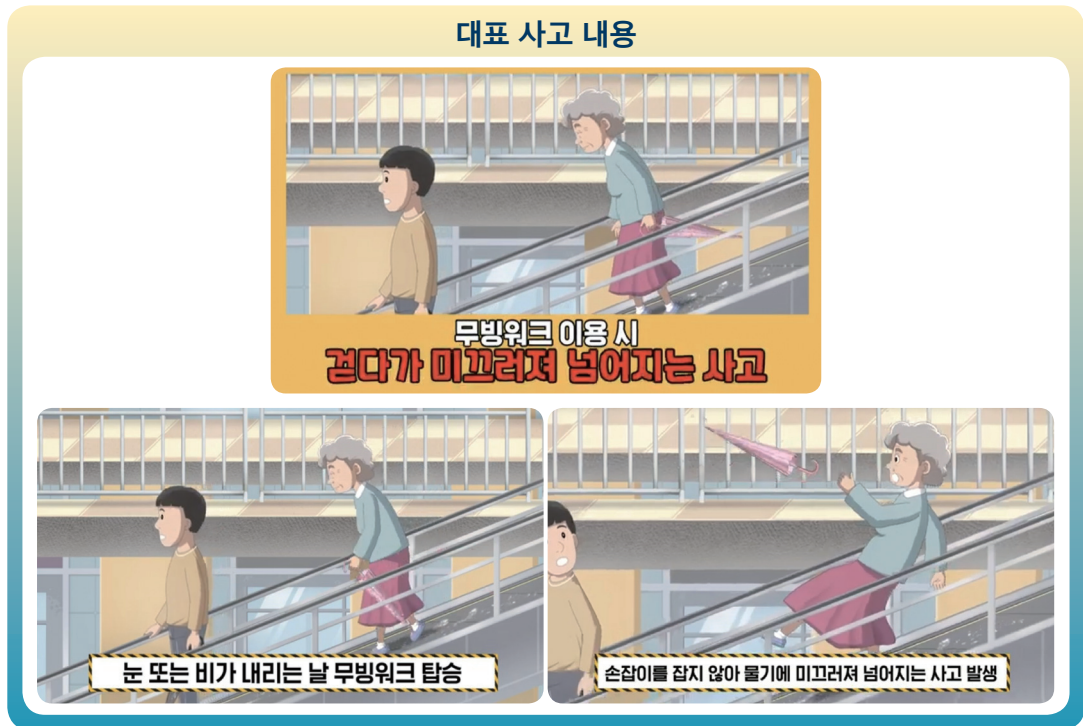
에스컬레이터(무빙워크) 탑승 중 걸어가다 넘어지는 사고

승강기 종류	에스컬레이터(무빙워크)	유사 사고 건수	6건
사고유형	ES : 전도(중상7건)	사고 대표 원인	이용자 과실

가. 사고내용

■ 에스컬레이터(무빙워크) 이용 중 손잡이를 잡지 않고 걸어가다 넘어져 발생한 사고

대표 사고 내용



나. 발생원인

- 손잡이를 잡지 않고 에스컬레이터(무빙워크)에 탑승 후 걸어서 이동
- 날씨로 인한 신발 바닥 등이 평소보다 미끄러운 상태에서 걸어 내려가다 미끄러짐

다. 재발 방지대책

- 이용자는 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부고시 제2022-19호) 제18조의 이용자의 준수사항(경사형 무빙워크를 이용할 때에는 손잡이를 잡고 이용 및 걷지 않아야 한다)을 철저히 준수하여야 함
- 관리주체는 비나 눈이 내릴 경우 이용자의 안전을 위해 수시로 현장점검 및 바닥의 물기를 제거하는 등 안전관리를 강화하여야 함

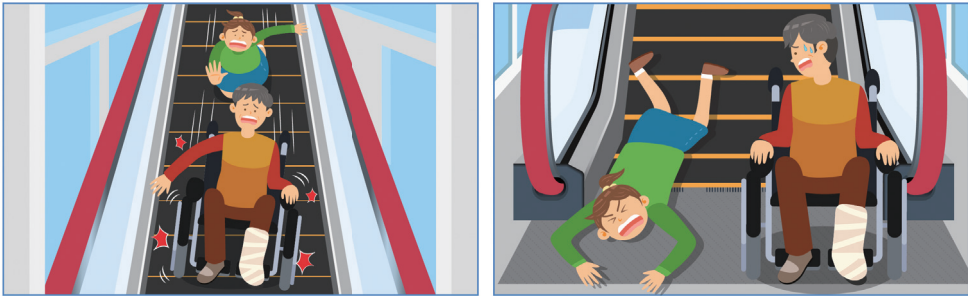
수동 휠체어에 환자를 태우고 무빙워크에 탑승하여 발생한 사고

승강기 종류	에스컬레이터(무빙워크)	유사 사고 건수	-
사고유형	ES : 전도(중상1건)	사고 대표 원인	이용자 과실

가. 사고내용

- 수동 휠체어에 환자를 태우고 무빙워크에 탑승하여 내려가던 중 빠르게 내려가는 수동 휠체어를 놓치지 않으려 뛰다가 넘어진 사고

사고 내용



나. 발생원인

- 수동 휠체어에 환자를 태워 하강하던 중 경사 구간에서 바퀴가 구르기 시작하였고, 수동 휠체어를 놓치지 않으려 뛰어 내려가다 몸의 중심을 잃고 넘어져 발생

다. 재발 방지대책

- 무빙워크 이용자는 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부고시 제2022-19호) 제18조 이용자의 준수사항(휠체어 또는 전동 스쿠터 등에 탑승한 사람은 에스컬레이터 또는 무빙워크를 이용하지 않아야 한다)을 철저히 준수하여야 함
- 관리주체는 휠체어 또는 전동 스쿠터에 탑승한 이용자가 발견되는 경우 무빙워크를 이용하지 말고 엘리베이터를 이용하도록 적극 안내하는 등 현장 안전관리를 강화해야 함

쇼핑카트 바퀴가 무빙워크 코에 걸려 이용자가 중심을 잃고 넘어진 사고

승강기 종류	에스컬레이터(무빙워크)	유사 사고 건수	3건
사고유형	ES : 전도(중상4건)	사고 대표 원인	이용자 과실

가. 사고내용

- 쇼핑카트를 가지고 무빙워크에 탑승한 후 쇼핑카트 뒷바퀴가 하부 코에 걸려 빠져나가지 못하고 몸의 중심을 잃어 넘어져 발생한 사고

사고 내용



나. 발생원인

- 쇼핑카트를 가지고 탑승 후 하부 승강장으로 나오는 과정에서 쇼핑카트를 밀어주지 않아 뒷바퀴가 하부 코에 걸리고, 팔레트 위에서 몸의 중심을 잃고 넘어짐

다. 재발 방지대책

- 이용자는 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부고시 제2022-19호) 제18조 이용자의 준수사항(쇼핑카트를 가지고 무빙워크를 이용하는 경우에는 출구에서 힘껏 쇼핑카트를 밀어주어야 한다)을 철저히 준수하여야 함
- 관리주체는 무빙워크 출구에 쇼핑카트를 원활히 내리기 위해 승강장 주변에 안전요원 배치를 적극 검토하는 등 현장 안전관리를 강화하여야 함

장애인용 전동스쿠터에 탑승하여 에스컬레이터로 진입해 넘어진 사고

승강기 종류	에스컬레이터	유사 사고 건수	-
사고유형	ES : 전도(사망1건)	사고 대표 원인	이용자 과실

가. 사고내용

- 상승 운행하는 에스컬레이터에 전동스쿠터에 탑승한 채 진입하여 전동스쿠터와 함께 뒤로 넘어져 발생한 사고

사고 내용



나. 발생원인

- 전동스쿠터를 탑승한 상태로 에스컬레이터를 이용하여 올라가던 중 경사 구간에 접어들면서 전동스쿠터와 함께 뒤로 넘어짐

다. 재발 방지대책

- 무빙워크 이용자는 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부고시 제2022-19호) 제18조 이용자의 준수사항(휠체어 또는 전동 스쿠터 등에 탑승한 사람은 에스컬레이터 또는 무빙워크를 이용하지 않아야 한다)을 철저히 준수하여야 함
- 관리주체는 휠체어 또는 전동 스쿠터에 탑승한 이용자가 발견되는 경우 무빙워크를 이용하지 말고 엘리베이터를 이용하도록 적극 안내하는 등 현장 안전관리를 강화해야 함

에스컬레이터 스텝과 스커트 디플렉터 사이 발이 끼이는 사고

승강기 종류	에스컬레이터	유사 사고 건수	-
사고유형	ES : 끼임(중상1건)	사고 대표 원인	이용자 과실

가. 사고내용

- 에스컬레이터에 탑승하여 올라가던 중 스텝과 스커트 디플렉터 사이에 신발이 끼여 발생한 사고

사고 내용 (재연)



나. 발생원인

- 에스컬레이터에 탑승하여 올라가던 중 왼쪽 신발이 스커트에 간섭되며 순간적으로 신발이 스텝과 스커트 디플렉터 사이에 끼여 발생

다. 재발 방지대책

- 이용자는 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부고시 제2020-75호) 제18조 이용자의 준수사항(디딤판의 노란 안전선 안에 탑승하여 에스컬레이터 또는 무빙워크를 이용해야 한다)을 철저히 준수하여야 함
- 관리주체는 이용자가 디딤판의 노란 안전선 안에 탑승할 수 있도록 적극 홍보 및 안내하는 등 현장 안전관리를 강화해야 함

보조 보행기에 의지해 무빙워크에서 내려오다 넘어진 사고

승강기 종류	에스컬레이터(무빙워크)	유사 사고 건수	-
사고유형	ES : 넘어짐(중상1건)	사고 대표 원인	이용자 과실

가. 사고내용

■ 무빙워크에서 보조 보행기를 가지고 탑승하여 내려가던 중 하부 승강장으로 나오는 과정에서 몸의 중심을 잃고 넘어져 발생한 사고

사고 내용 (재연)



나. 발생원인

■ 몸을 지탱하기 위해 보조보행기를 누른 상태에서 보조보행기 바퀴가 하부 콤에 도달했을 때, 바퀴가 하부 콤에 걸려 넘어가지 못하였고 팔레트는 계속 움직이고 있어 몸의 중심을 잃고 넘어짐

다. 재발 방지대책

- 무빙워크 이용자는 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부고시 제2020-75호) 제18조 이용자의 준수사항(유모차 또는 수레 등을 가지고 무빙워크에 탑승하지 않아야 한다)을 철저히 준수하여야 함
- 관리주체는 보조 보행기, 유모차 또는 수레 등을 가지고 이용자가 탑승 하지 않도록 상·하부 승강장 주변에 안전요원 배치를 적극 검토하는 등 현장안전관리를 강화해야 함

반려견 목줄에 의한 사고

승강기 종류	엘리베이터	유사 사고 건수	2건
사고유형	EL : 기타(중상3건)	사고 대표 원인	이용자 과실

가. 사고내용

반려견과 함께 카 내부로 탑승하던 중 피해자가 먼저 탑승하고 반려견은 승강장에 있는 상태에서 문이 닫혀 상승 운행하여 반려견 목줄을 잡고 있던 피해자의 손가락이 절단된 사고

사고 내용



나. 발생원인

엘리베이터에 탑승하던 중 반려견 목줄이 느슨한 상태로 닫히는 문 사이에 끼여 문닫힘 안전장치가 작동되지 않고 문이 닫혀 사고 발생

다. 재발 방지대책

- 승강기 이용자는 반려견 목줄 등이 출입문에 끼이지 않도록 줄을 짧게 잡은 상태에서 안고 탑승하는 등 주의를 기하여야 함
- 승강기 관리주체는 반려견 목줄 등으로 인해 안전사고가 발생하지 않도록 엘리베이터 이용자 준수사항 등에 대한 홍보를 강화해야 함

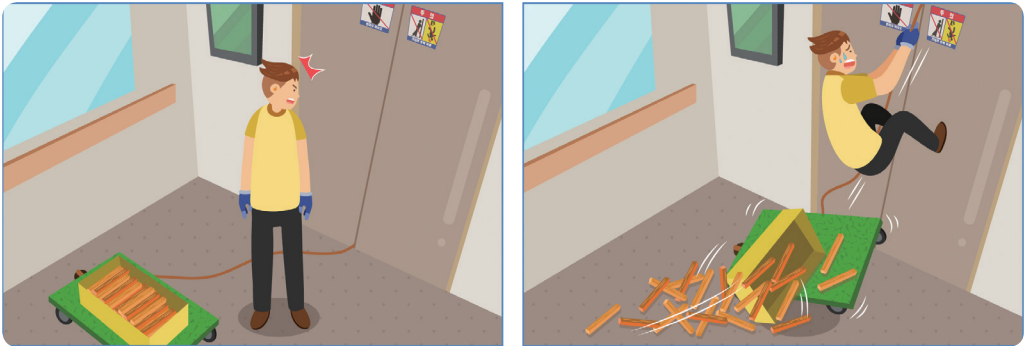
끌차의 줄에 의한 사고

승강기 종류	엘리베이터	유사 사고 건수	-
사고유형	EL : 기타(중상1건)	사고 대표 원인	이용자 과실

가. 사고내용

- 끌차를 가지고 엘리베이터 카 내부로 탑승하던 중 끌차의 묶인 줄이 승강장에 있는 상태로 문이 닫혀 끌차와 함께 끌려 올라간 후 카 바닥으로 떨어져 발생한 사고

사고 내용



나. 발생원인

- 끌차에 묶인 줄이 바닥에 놓여져 문닫힘안전장치의 감지구간을 벗어나 문이 닫히고, 카가 하강으로 운행하여 끌차와 함께 올라간 후 카 닥으로 떨어짐

다. 재발 방지대책

- 승강기 이용자는 줄 등이 출입문에 끼이지 않도록 줄을 짧게 잡은 상태에서 탑승하는 등 주의를 기하여야 함
- 승강기 관리주체는 승강기 이용자가 줄 등이 달린 물건을 가지고 승강기에 탑승(하차)하는 경우 각별한 주의가 요구됨으로 엘리베이터 이용자 준수사항 등에 대한 홍보를 강화해야 함

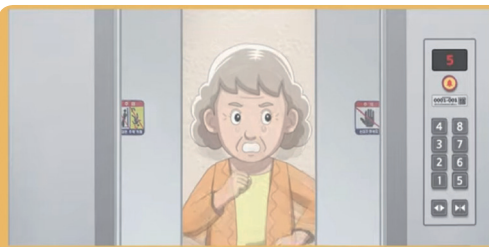
닫히는 문에 부딪혀 넘어진 사고

승강기 종류	엘리베이터	유사 사고 건수	2건
사고유형	EL : 승강장 문 닫히던 중 충돌(중상3건)	사고 대표 원인	이용자 과실

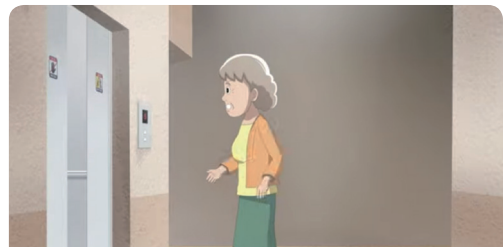
가. 사고내용

❑ 피해자가 엘리베이터에 탑승(하차)하던 중 닫히는 문에 부딪히며 넘어져 발생한 사고

사고 내용



엘리베이터 타고 내릴 때 닫히는 문에 충돌한 사고



문이 닫히는 도중 달려와 타려고 하는 경우



출입문에 충돌하여 넘어지는 사고 발생



출입문에 충돌하여 넘어지는 사고 발생

나. 발생원인

❑ 피해자가 승강장 문이 닫히는 엘리베이터에 무리하게 타려고 하여 몸이 출입문에 부딪히며 넘어짐

다. 재발 방지대책

❑ 엘리베이터 이용자는 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부고시 제2022-19호) 제17조 이용자의 준수사항(엘리베이터 출입문이 완전히 열린 후에 타거나 내려야 한다)을 철저히 준수하여야 함

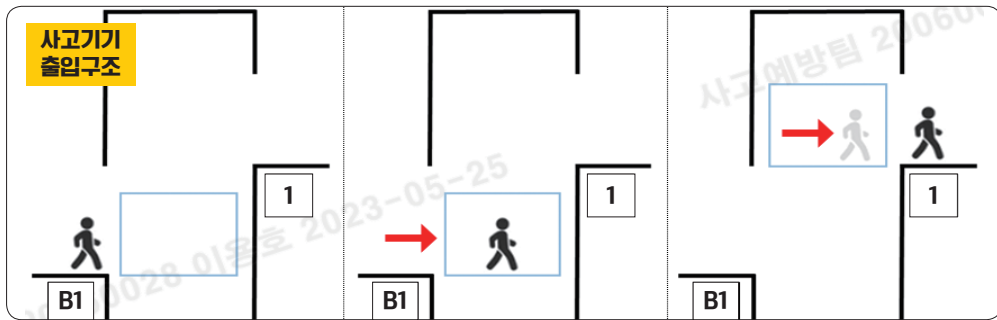
출입문에 기댄 상태에서 출입문 열려 넘어진 사고

승강기 종류	엘리베이터	유사 사고 건수	-
사고유형	EL : 전도(중상1건)	사고 대표 원인	이용자 과실

가. 사고내용

- 카(양방향 출입구)에 탑승하여 목적층 도착한 후 기댄 방향의 출입문이 열려 몸의 중심을 잃고 승강장 쪽으로 넘어져 발생한 사고

사고기기 구조도



나. 발생원인

- 피해자가 지하 1층에서 사고기기에 탑승하여 반대편 출입문에 몸을 기댄 상태에서 1층에 도착한 직후, 기대고 있던 반대편 출입문이 열리자 몸의 중심을 잃고 넘어짐

다. 재발 방지대책

- 관리주체는 층별로 출입구가 다른 승강기의 경우, 이용객이 승강기를 안전하게 이용할 수 있도록 승·하차 시 열리는 문의 방향이 반대임을 안내하는 주의표지를 부착하고, 필요 시 카 내 음성신호장치를 통해 출구의 방향을 알리는 등 현장 안전관리를 강화하여야 함
- 유지관리업자는 동일한 사고재발 방지를 위해 카 내 음성신호장치에 층별 출구의 방향을 알리는 음성안내 문구가 반영되도록 시스템 개선을 검토하여야 함

스텝과 스커트 사이에 발이 끼인 사고

승강기 종류	에스컬레이터	유사 사고 건수	-
사고유형	ES : 끼임(중상1건)	사고 대표 원인	이용자 과실

가. 사고내용

■ 에스컬레이터 탑승하여 이동 중 스텝과 스커트가드 사이에 우측 발이 끼여 발생한 사고

사고 내용



나. 발생원인

■ 피해자가 사고기기에 탑승하여 이동 중 신발이 스텝의 노란 안전선을 벗어나 스텝과 스커트가드 틈새에 끼어 발생한 사고

다. 재발 방지대책

- 이용자는 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부고시 제2022-19호) 제18조 이용자의 준수사항(디딤판의 노란 안전선 안에 탑승하여 에스컬레이터 또는 무빙워크를 이용해야 한다)을 철저히 준수하여야 함
- 관리주체는 이용자가 디딤판의 노란 안전선 안에 탑승할 수 있도록 적극 홍보 및 안내하여야 하고, 필요시 안전요원을 배치하는 등 현장안전관리를 강화해야 함

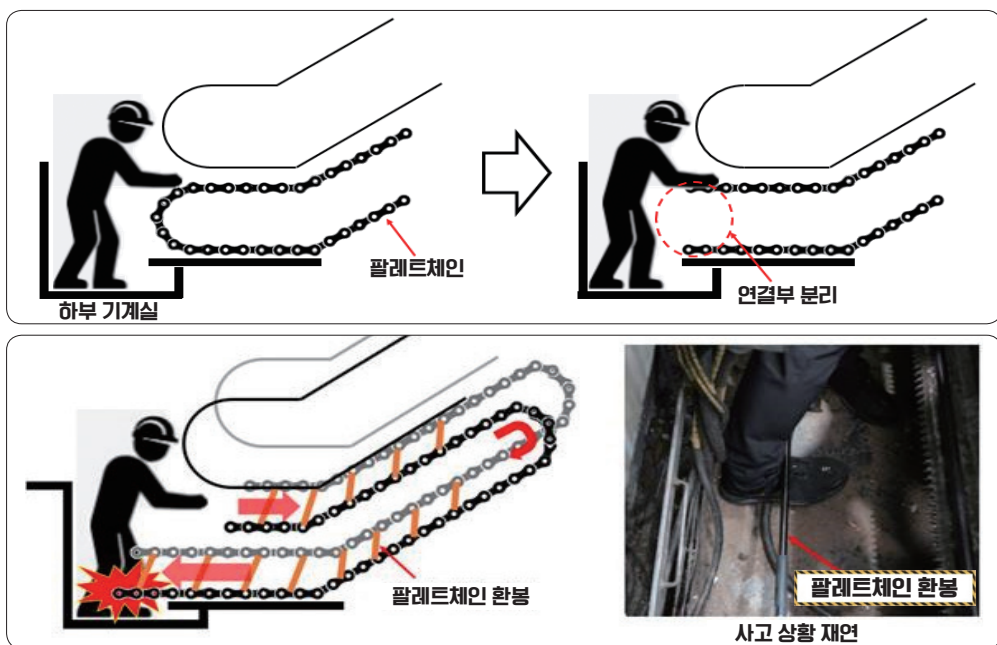
팔레트체인 환봉과 기계실 벽 사이에 다리가 끼인 사고

승강기 종류	에스컬레이터(무빙워크)	유사 사고 건수	-
사고유형	ES : 끼임(중상1건)	사고 대표 원인	작업자 과실

가. 사고내용

팔레트 체인 교체 작업 중 피해자의 다리가 팔레트 체인 환봉과 기계실 벽 사이에 끼여 발생한 사고

사고 내용 (추정)



나. 발생원인

하부 기계실의 팔레트 체인 교체 작업 과정에서 연결부가 분리된 팔레트 체인을 꺼내기 위한 작업 중 조작 실수로 정지 위치를 지나쳐 발생

다. 재발 방지대책

승강기 공사업자 및 유지관리업자는 승강기 부품교체 등 유지관리 시 안전한 곳에서 승강기를 조작할 수 있도록 수동 조작용 리모콘을 설치해야 하고, 동일한 사고의 재발 방지를 위해 기술자에 대한 안전교육 등을 강화해야 함

작업 중 도르래와 주로프 사이에 손가락이 끼인 사고

승강기 종류	엘리베이터	유사 사고 건수	-
사고유형	EL : 끼임(중상1건)	사고 대표 원인	작업자 과실

가. 사고내용

로프 교체 작업 중 승강기 업체 직원의 양손이 편향도르래와 로프 사이에 끼인 사고

사고 내용 (재연)



나. 발생원인

로프 교체공사를 위해 기계실에서 대기 중인 피해자가 자동운행 상태로 상승하는 사고 기기의 편향도르래 이물질 제거하던 중 양손이 편향도르래와 로프 사이에 끼이며 발생

다. 재발 방지대책

유지관리업자는 동일한 사고 재발 방지를 위해 작업 방법 등에 대한 안전교육 등을 강화해야 하며, 기술자는 업무수행 중 사고가 발생하지 않도록 안전수칙 및 작업절차 등을 철저히 숙지하고 준수하여야 함

과속조절기 인장추 폴리와 로프 사이에 손가락이 끼인 사고

승강기 종류	엘리베이터	유사 사고 건수	-
사고유형	EL : 끼임(중상1건)	사고 대표 원인	작업자 과실

가. 사고내용

- 과속조절기 인장추 폴리에 끼인 이물질을 제거하던 중 우측 손이 인장추 폴리와 로프 사이에 끼이며 발생한 사고

사고 내용 (재연)

**나. 발생원인**

- 피트에서 자동 운행 상태로 상승하는 카의 과속조절기 인장추 폴리 홈에 끼인 이물질을 제거하던 중 우측 손이 인장추 폴리와 로프 사이에 끼이며 발생

다. 재발 방지대책

- 유지관리업자는 동일한 사고 재발 방지를 위해 작업 방법 등에 대한 안전교육 등을 강화해야 하며, 기술자는 업무수행 중 사고가 발생하지 않도록 안전수칙 및 작업절차 등을 철저히 숙지하고 준수하여야 함

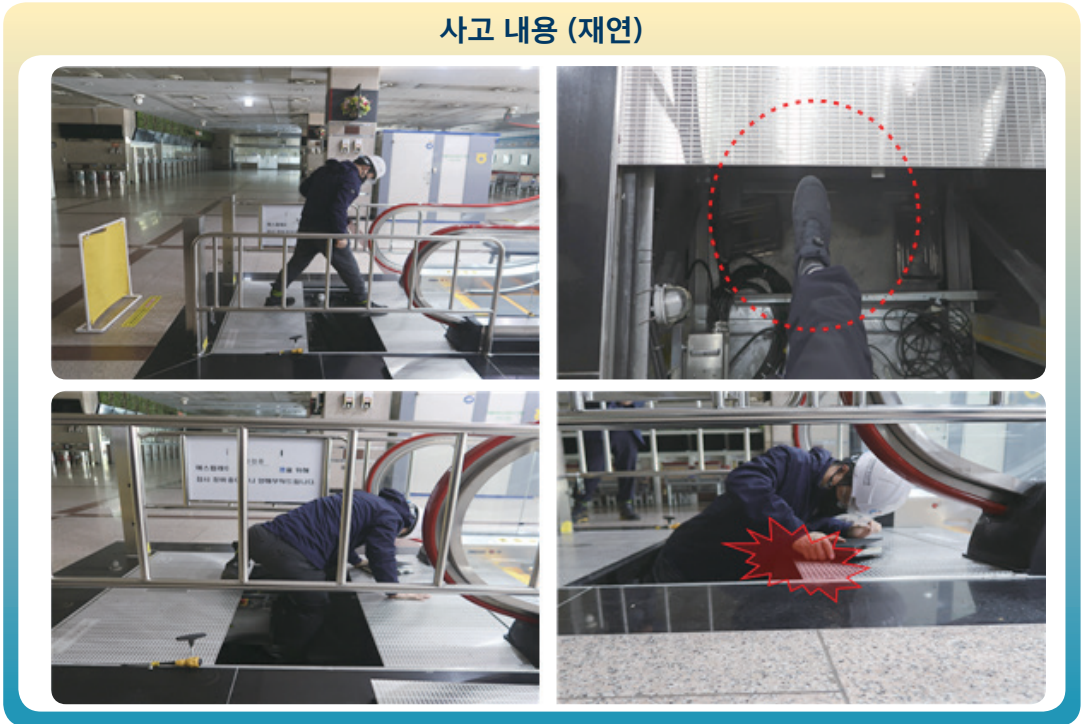
열어 놓은 점검용 덮개 공간 사이로 빠짐 사고

승강기 종류	에스컬레이터	유사 사고 건수	-
사고유형	EL : 빠짐(중상1건)	사고 대표 원인	작업자 과실

가. 사고내용

■ 피해자가 열려 있는 점검용 덮개 공간 사이로 추락하며 발생한 사고

사고 내용 (재연)



나. 발생원인

■ 검사업무를 수행하던 피해자가 하부 승강장에서 콤 부근으로 걸어가던 중 열려 있는 점검용 덮개 공간 사이로 추락하며 발생

다. 재발 방지대책

■ 동일한 사고 재발 방지를 위해 검사자를 대상으로 안전교육 등을 강화하여야 하며, 검사자는 업무수행 중 안전사고가 발생하지 않도록 검사 전 승강기의 전반적인 설치상태와 이동 경로 상 충돌, 추락 등 위험요인에 대해 사전에 확인하고, 이동 시 스마트기기 사용을 금지하는 등 안전사고 예방에 철저를 기하여야 함

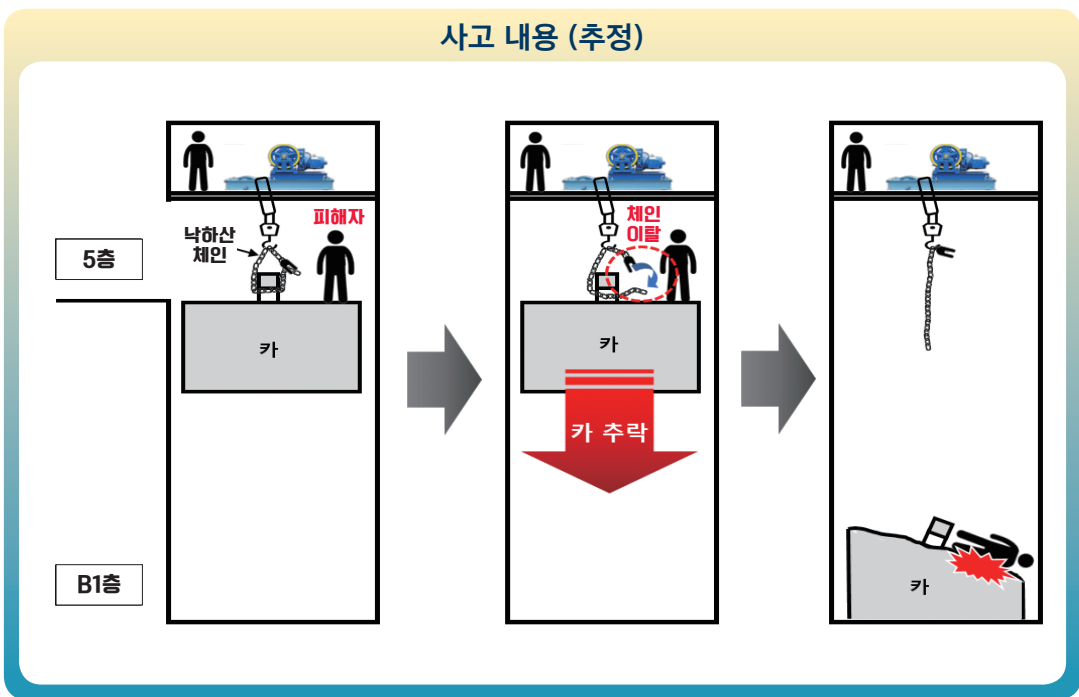
카 상부에서 로프 교체 작업 중 카와 함께 추락한 사고

승강기 종류	엘리베이터	유사 사고 건수	-
사고유형	EL : 추락(사망1건)	사고 대표 원인	작업자 과실

가. 사고내용

- 소형화물용 엘리베이터의 카 상부에서 유지관리업체 직원이 로프 교체 작업 중 카와 함께 지하1층 피트로 추락하여 발생한 사고

사고 내용 (추정)



나. 발생원인

- 유지관리업체 직원인 피해자가 카 상부에서 로프 교체 작업 중 카를 고정하는 낙하산 체인이 풀리게 되어 카가 지하 1층 피트로 추락하여 발생

다. 재발 방지대책

- 유지관리업자는 동일한 사고 재발 방지를 위해 소속 직원이 작업절차 및 작업자 안전수칙을 숙지하여 철저히 준수하도록 관리하여야 하고 특히, 작업자의 안전장구 착용 여부를 수시로 점검하는 등 현장 안전관리에 철저히 해야 함
- 작업자는 로프 교체 작업 등 카 또는 작업자 추락의 위험이 있는 경우 작업절차 및 작업자 안전수칙을 철저히 숙지하고 준수하여야 함

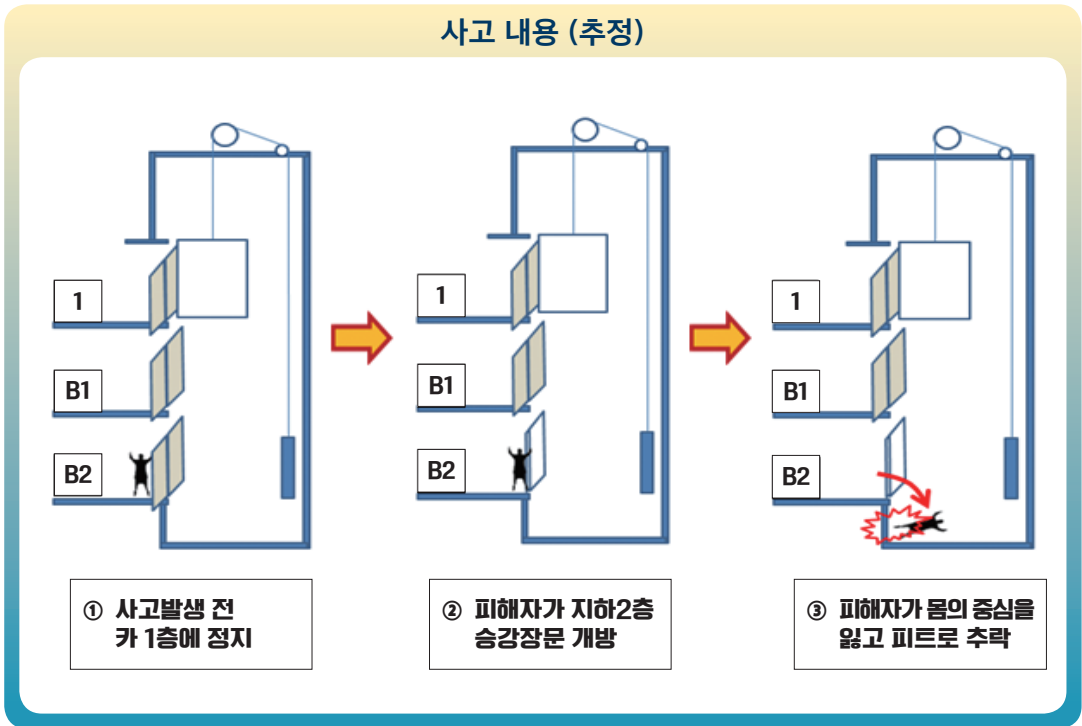
승강장 문을 개방하여 승강로로 추락한 사고

승강기 종류	엘리베이터	유사 사고 건수	-
사고유형	EL : 추락(사망1건)	사고 대표 원인	관리주체 과실

가. 사고내용

❑ 피해자가 카의 위치를 확인하지 못하고 승강장 문을 개방하여 추락한 사고

사고 내용 (추정)



나. 발생원인

❑ 피해자가 카의 정확한 위치를 확인하지 못하고, 비상열쇠를 이용하여 승강장 문을 개방 후 진입하다 피트로 추락

다. 재발 방지대책

- ❑ 관리주체는 법 시행규칙 제48조에 규정된 승강기 안전관리자 직무(비상열쇠 관리 등)를 성실히 수행하여 다른 사람으로 하여금 비상열쇠를 관리 및 사용하지 못하도록 함
- ❑ 주기적으로 승강기의 사용 또는 정지를 반복하는 경우, 파킹운전 장치를 활용하여야 하고, 올바른 승강기 이용방법에 대한 직원 안전교육을 강화하는 등 현장 안전관리에 철저를 기해야 함

핸드레일 손잡이 정지에 의한 전도 사고

승강기 종류	에스컬레이터	유사 사고 건수	1건
사고유형	ES : 넘어짐(중상2건)	사고 대표 원인	유지관리업체 과실

가. 사고내용

- 손잡이가 정지해 있던 에스컬레이터에 탑승하여 올라가던 중 몸의 중심을 잃고 넘어져 발생한 사고

사고 내용



나. 발생원인

- 손잡이가 정지해 있던 에스컬레이터에 탑승한 피해자가 스텝은 올라가고 손잡이는 움직이지 않아 몸의 중심을 잃고 넘어진 사고

다. 재발 방지대책

- 관리주체는 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부 고시 제2022-19호) 제3조(승강기 안전관리자의 직무)에 따라 손잡이의 운행 상태 등 승강기 안전운행에 관한 일상 점검을 철저히 실시하여야 하고, 노후 및 주요부품에 대해서는 법 제8조제1항제4호에 따라 제조업자로 부터 부품의 권장 교체주기를 제공받아 적기에 교체하는 등 안전관리에 만전을 기해야 함
- 유지관리업자는 자체점검 등 유지관리 중 이상이 확인되는 경우 관리주체에게 정확히 전달하여 즉시 조치되도록 하고, 자체점검 결과 긴급 수리가 필요하다고 판단되는 경우에는 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부고시 제2022-19호)제13조에 따라 해당 승강기의 운영을 중지시키고 수리가 끝날 때까지는 승강기 운영을 중지하여야 함

닫히는 문에 부딪혀 넘어진 사고

승강기 종류	엘리베이터	유사 사고 건수	-
사고유형	EL : 승강장 문 닫히던 중 충돌(중상1건)	사고 대표 원인	유지관리업체 과실

가. 사고내용

- 피해자가 엘리베이터에 진입하던 중 닫히는 문에 부딪혀 중심을 잃고 뒤로 넘어져 발생한 사고

사고 내용



나. 발생원인

- 피해자가 엘리베이터에 진입하던 중 등산스틱과 신체일부(손, 다리)가 출입문 사이에 위치하였음에도 광전센서가 작동되지 않아 닫히는 문에 부딪혀 그 충격에 의해 넘어짐

다. 재발 방지대책

- 관리주체는 유지관리업자가 실시하는 자체점검 및 유지관리 과정에 입회하여 확인하는 등 관리 감독에 철저를 기해야 함
- 유지관리업자는 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부 고시 제2022-19호) 제12조제1항에 따라 자체점검 등 유지관리 과정에서 이상이 확인되는 경우 그 원인을 철저히 분석하여 즉시 조치하여야 하고, 그 기능이 유지될 수 있도록 유지 관리에 만전을 기하여야 함

승강장 문턱에 발이 걸려 넘어진 사고

승강기 종류	엘리베이터	유사 사고 건수	1건
사고유형	EL : 승강장 바닥 단차로 넘어짐(중상2건)	사고 대표 원인	기타

가. 사고내용

- 피해자가 목적층에 도착하여 내리던 중 카와 승강장 바닥 사이 발생한 단차에 발이 걸려 넘어져 발생한 사고

사고 내용



나. 발생원인

- 피해자가 카에 탑승하여 운행한 후 착상장치의 차폐판에 걸린 이물질로 인해 착상 오차가 발생하면서 바닥 단차가 생겼고, 출입문이 열려 내리던 중 승강장 문 문턱에 발이 걸려 넘어져 발생한 사고

다. 재발 방지대책

- 관리주체는 승강장의 문턱과 카문의 문턱 사이 틈새로 이물질이 들어가 착상장치의 차폐판에 걸릴 경우 안전운행에 지장을 줄 수 있으므로, 승강기 안전관리자로 하여금 일상점검을 철저히 하도록 하고 이용자의 준수사항을 적극 홍보하는 등 현장안전관리를 강화해야 함
- 유지관리업자는 자체점검 등 유지관리 시 승강기의 청결상태 유지에 철저를 기해야 함
- 이용자는 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부고시 제2022-19호) 제17조에 따른 엘리베이터 이용자의 준수사항(그밖에 이물질을 버리거나 담배를 피우는 등 타인에 피해가 되는 행위를 하지 않아야 한다)을 철저히 준수해야 함

자동차가 카 내 센서를 작동시켜 멈춘 사고

승강기 종류	엘리베이터	유사 사고 건수	-
사고유형	EL : 운행 중 급정지로 인한 갇힘(중상1건)	사고 대표 원인	기타

가. 사고내용

❑ 피해자가 차량을 싣고, 올라가던 중 카가 급정지하여 발생한 사고



나. 발생원인

❑ 피해자가 차량을 후진으로 카에 진입한 뒤 올라가던 중 차량의 움직임으로 인해 차량 감지 센서를 작동시켜 카가 정지하여 갇힌 사고

다. 재발 방지대책

- ❑ 이용자는 이용자 주의 표지 내용을 준수하고 진입 후에는 시동을 끄고 차량이 움직이지 않도록 주의하여야 하고, 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부고시 제2020-75호) 제17조 이용자의 준수사항(자동차용 엘리베이터의 경우에는 출입문과 충돌하지 않도록 운전 전에 주의해야 한다)을 철저히 준수하여야 함
- ❑ 관리주체는 승강기에 갇힌 이용자의 신속하고 안전한 구출을 위해 유지관리업체 또는 119 구조대로 신속하게 연락하고, 자동차용 엘리베이터 이용자에게 '진입 후에는 시동을 끄고, 차가 움직이지 않도록 주의하세요.'의 내용으로 홍보를 강화하는 등 현장안전관리에 만전을 기해야 함

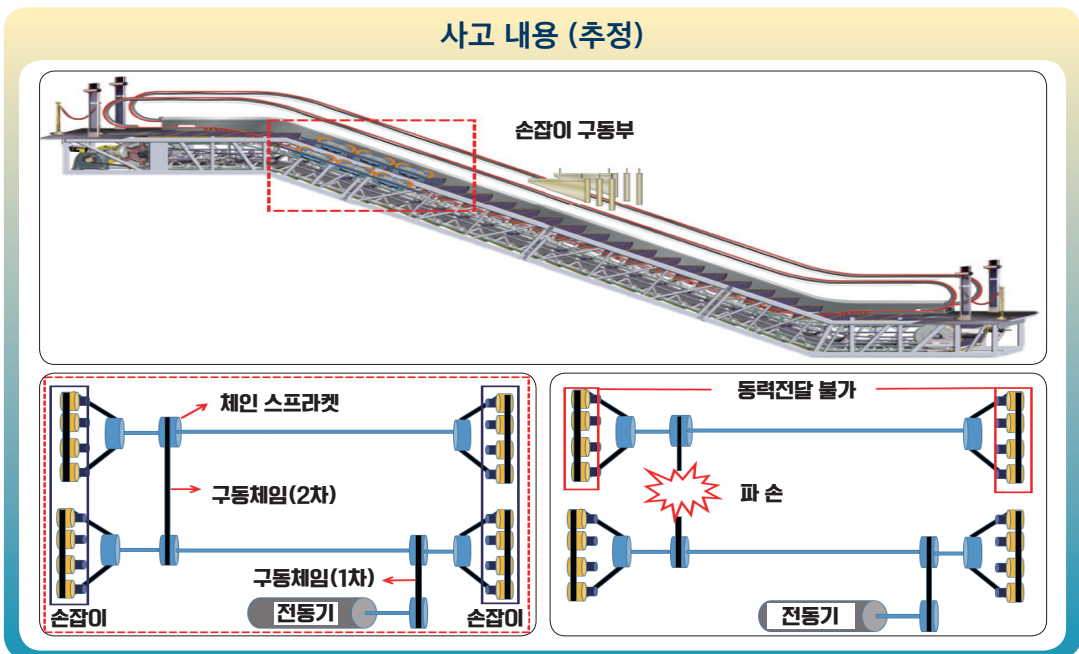
핸드레일 구동체인 연결부가 파손되어 운행 중 넘어진 사고

승강기 종류	에스컬레이터	유사 사고 건수	-
사고유형	ES: 전도 핸드레일 정지 (중상1건)	사고 대표 원인	기타

가. 사고내용

- 손잡이가 정지된 상태로 상승 운행하는 에스컬레이터에 피해자가 탑승하던 중 몸의 중심을 잃고 넘어져 발생한 사고

사고 내용 (추정)



나. 발생원인

- 피해자가 상승 운행하는 기기에 탑승하던 중 손잡이 구동 체인이 끊어지며 손잡이가 정지되었고, 정지된 손잡이에 의해 이용자가 몸의 중심을 잃고 넘어져 발생한 사고

다. 재발 방지대책

- 관리주체는 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부고시 제2022-19호) 제3조 (승강기 안전관리자의 직무)에 따라 손잡이의 운행 상태 등 승강기 안전운행에 관한 일상 점검을 철저히 실시하여야 하고, 필요할 경우 손잡이의 속도이상을 감지하여 정지시킬 수 있는 손잡이 속도감시장치를 갖추는 등 현장 안전관리를 강화하여야 함
- 유지관리업자는 승강기 안전운행에 영향을 미치는 주요 부품에 대해서는 제조업자가 제시하는 유지관리 방법 등을 확인하고, 관련 부품에 대한 자체점검을 철저히 실시하여야 함

엘리베이터 탑승 중 멈춤으로 인해 카에 갇힌 사고

승강기 종류	엘리베이터	유사 사고 건수	-
사고유형	EL : 갇힘(중상1건)	사고 대표 원인	기타

가. 사고내용

❑ 피해자가 카에 탑승하여 내려가던 중 카가 급정지하여 발생한 사고

사고 내용 (추정)



나. 발생원인

❑ 피해자가 카에 탑승하여 1층으로 내려가던 중 확인되지 않은 이유에 의하여 과속조절기의 과속검출스위치가 작동하여 카가 급정지하며 발생한 사고로 판단됨

다. 재발 방지대책

- ❑ 관리주체는 승강기의 안전 운행을 위하여 일상점검 및 자체점검 등 안전관리 활동을 통해 승강기를 안전하게 관리하여야 함
- ❑ 유지관리업자는 승강기 안전운행에 영향을 주는 부품의 오작동으로 이용자가 갇히는 등의 사고가 발생하지 않도록 주요 안전부품에 대한 청결 및 설치 상태를 철저히 확인하는 등 유지관리에 만전을 기해야 함

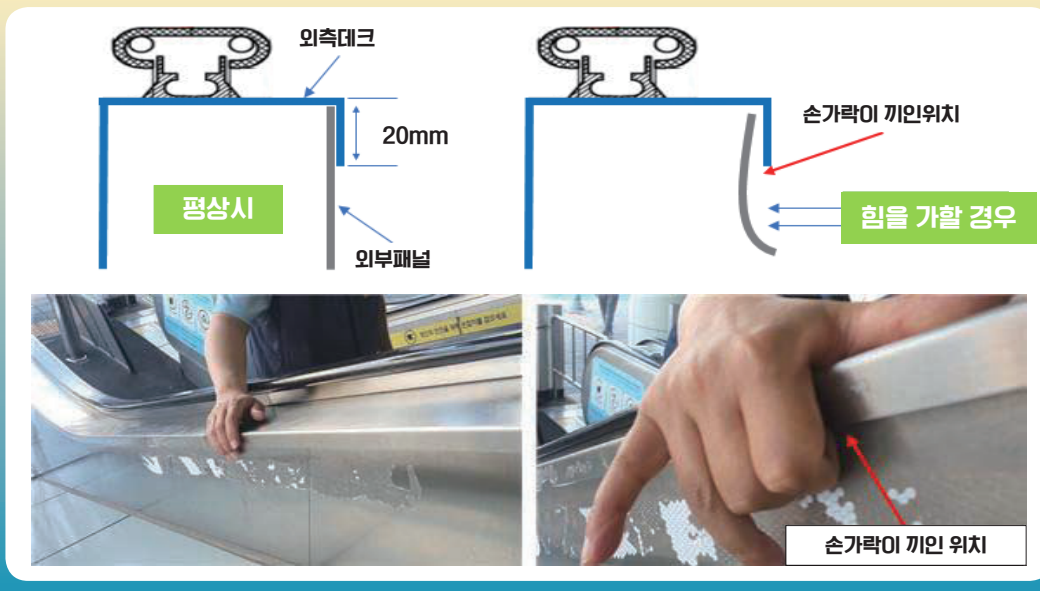
핸드레일 옆쪽 데크에 손가락이 끼이는 사고

승강기 종류	에스컬레이터	유사 사고 건수	-
사고유형	ES : 끼임(중상1건)	사고 대표 원인	기타

가. 사고내용

- 피해자가 에스컬레이터에 탑승하여 2층으로 올라가던 중 몸의 중심을 잃고 뒤로 넘어지는 과정에서 외측데크에 손가락이 끼여 발생한 사고

사고 내용 (추정)



나. 발생원인

- 피해자가 몸의 중심을 잃고 넘어지는 과정에서 몸을 지탱하기 위해 오른손으로 외측 데크를 잡았고, 순간적으로 움켜잡은 손가락 힘 때문에 외부 패널이 안쪽으로 밀리면서 틈새가 발생하여, 그 틈새에 오른쪽 손가락이 끼인 사고

다. 재발 방지대책

- 관리주체 및 유지관리업자는 동일한 사고재발 방지를 위하여 외측데크와 외부패널과의 고정방식(볼트체결 등)을 개선하는 등 현장 안전관리를 강화하여야 함
- 동일한 사고의 재발을 방지하기 위해 에스컬레이터 제조·유지관리업체 등에게 사고사례를 전파하는 등 적극 홍보하여야 함
- 승강기 검사 시 이용자의 접촉이 가능한 외부패널 등을 확인하여 관리주체 등에게 개선 조치할 것을 안내하여야 함

핸드레일 멈춤으로 균형을 잃고 넘어진 사고

승강기 종류	에스컬레이터	유사 사고 건수	-
사고유형	ES : 전도(중상1건)	사고 대표 원인	기타

가. 사고내용

■ 피해자가 에스컬레이터에 정지된 우측 손잡이를 잡고 탑승한 직후 몸의 중심을 잃으면서 발생한 사고

사고기기 운행상태 확인

우측 손잡이 구동 도르래가 파손된 모습



나. 발생원인

■ 피해자가 탑승한 직후 손잡이 구동 도르래의 파손으로 인해 정지되어 있던 우측 손잡이를 잡자 몸의 중심을 잃으며 넘어져 발생한 사고

다. 재발 방지대책

- 관리주체는 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부 고시 제2022-19호) 제3조(승강기 안전관리자의 직무)에 따라 손잡이의 운행상태 등 승강기 안전운행에 관한 일상점검을 철저히 실시
- 유지관리업자는 승강기 주요부품에 대해서는 권장교체주기를 확인하여 적기에 교체하여야 함
- 제조업자는 승강기 또는 승강기 부품의 결함으로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 품질 검사 및 검수를 강화하는 등 품질 관리에 철저를 기해야 함

목적층 도착 후 출입문이 열린 상태로 운행된 사고

승강기 종류	엘리베이터	유사 사고 건수	-
사고유형	EL : 문열림출발 (중상1건)	사고 대표 원인	기타

가. 사고내용

- 자동차용 엘리베이터에 피해자가 자동차와 함께 탑승하여 도착한 뒤 후진으로 나오던 중 출입문이 열린 상태로 카가 하강하여 발생한 사고

사고 당시 상황



나. 발생원인

- 빗물 유입에 의한 전기안전장치 기능이 상실되어 있는 상태에서 자동차와 함께 지하3층에서 탑승하여 1층에 도착한 뒤 후진으로 나오던 중 승강장 호출이 등록되어 카가 문이 열린 상태로 하강한 사고

다. 재발 방지대책

- 관리주체는 집중호우 등으로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 안전관리(캐노피 설치 및 빗물 유입 방지조치 등)를 철저히 기하여야 하며, 승강장문 닫힘 입증 전기안전장치 및 그 장치를 구성하고 있는 선로의 누전 등으로 안전사고가 발생하지 않도록 의도되지 않은 움직임을 방지할 수 있는 수단의 설치를 적극적으로 검토하여야 함
- 유지관리업자는 자체점검 시 누수 등이 확인되면 관리주체에게 즉시 보고하여 조치하도록 하는 등 동일한 사고가 발생하지 않도록 안전관리에 만전을 기해야 함

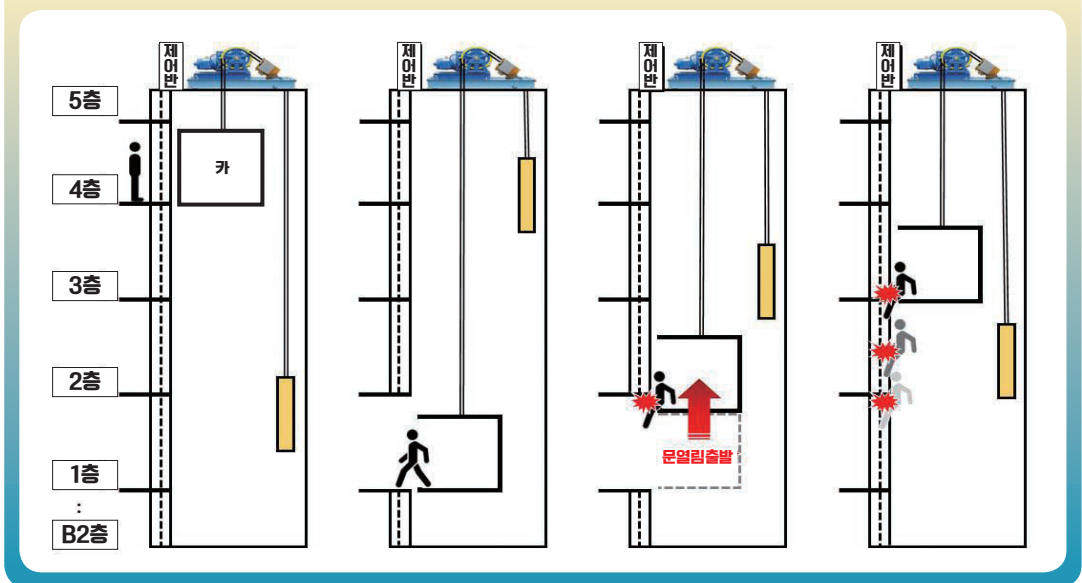
출입문이 열린 상태로 카가 상승하여 피해자 끼임 사고

승강기 종류	엘리베이터	유사 사고 건수	-
사고유형	EL : 문열림출발 (중상1건)	사고 대표 원인	기타

가. 사고내용

- 피해자가 1층에 도착한 뒤 내리던 중 출입문이 열린 상태로 카가 상승하여 피해자의 몸이 승강로 벽과 카 문턱 사이에 끼여 발생한 사고

사고 내용 (추정)



나. 발생원인

- 피해자가 4층에서 카에 탑승하여 1층에 도착한 뒤 내리던 중 PLC(Programmable Logic Controller)의 오작동 등으로 인해 출입문이 열린 상태로 카가 상승하여 피해자의 몸이 승강로 벽과 카 문턱사이에 끼이며 발생한 사고

다. 재발 방지대책

- 관리주체 및 유지관리업자는 노후 및 주요부품에 대해서는 법 제8조제1항제4호에 따라 제조업자로부터 부품의 권장 교체주기를 제공받아 적시에 교체하는 등 안전관리에 만전을 기하여야 함
- 유지관리업자는 매월 실시하는 자체점검에 만전을 기해야 하며, 특히 제동기 관련부품 등과 같은 주요 안전부품의 이상발생이 우려되는 경우에는 즉시 조치하여야 하고, 해당 부품의 이상 및 이로 인한 사고의 위험성에 대하여 관리주체에게 정확히 전달하여야 함

카 천장 루버가 떨어지면서 발생한 사고

승강기 종류	엘리베이터	유사 사고 건수	-
사고유형	EL : 기타(중상1건)	사고 대표 원인	기타

가. 사고내용

❑ 피해자가 탑승하던 중 카 내부 천장판(루버)이 피해자에게 떨어져 발생한 사고

사고 내용



나. 발생원인

❑ 공사용 자재를 사고기기로 운반하는 과정에서 카 내부 천장판이 고정틀에 불안정하게 걸치게 되었으며, 피해자가 탑승하는 순간 천장판이 피해자 머리 위로 떨어져 발생한 사고

다. 재발 방지대책

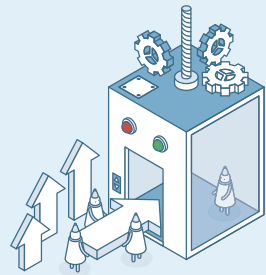
❑ 관리주체는 승강기 안전 운행에 영향을 주는 물건(짐) 등을 카 내에 적재할 수 없도록 올바른 승강기 이용 방법에 관한 홍보를 강화하고, 사무실 이전 또는 인테리어 공사 등의 사유로 승강기를 이용해 물건(짐) 등을 운반해야 하는 경우, 카 내부 천장판의 설치상태를 수시로 확인하는 등 승강기의 안전한 운영을 위해 일상점검을 실시하여야 함

제4장 안전한 승강기 이용을 위한 이용자 준수사항



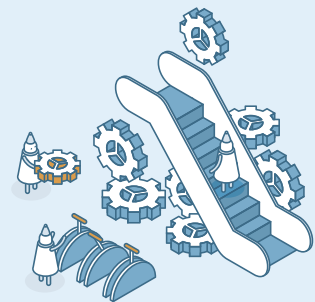
엘리베이터 이용자의 준수사항

- 1) 엘리베이터 출입문에 충격을 가하지 않아야 한다.
- 2) 엘리베이터 출입문에 손이나 발을 대지 않아야 한다.
- 3) 엘리베이터 출입문을 강제로 열지 않아야 한다.
- 4) 엘리베이터 출입문이 완전히 열린 후에 타거나 내려야 한다.
- 5) 엘리베이터에서는 뛰거나 장난치지 않아야 한다.
- 6) 정원 또는 정격하중을 준수하여 엘리베이터를 이용해야 한다.
- 7) 어린이나 노약자는 보호자와 함께 엘리베이터를 이용해야 한다.
- 8) 엘리베이터에 갇힌 경우에는 임의로 판단하여 탈출을 시도하지 않아야 한다. 이 경우 비상통화장치를 통해 외부에 구출을 요청하고 차분히 기다려야 하며, 구출활동 중에는 구출자의 지시에 따라야 한다.
- 9) 검사에 불합격 하였거나 운행이 정지된 엘리베이터의 경우에는 임의로 이용하지 않아야 한다.
- 10) 화재 또는 지진 등 재난이 발생한 경우에는 엘리베이터를 이용하지 않아야 한다. 다만, 피난용 엘리베이터의 경우에는 승강기 안전관리자 등 통제자의 지시에 따라 이용할 수 있다.
- 11) 화물용 엘리베이터의 경우에는 화물 취급자 또는 조작자 한 명만 탑승해야 한다.
- 12) 소형화물용 엘리베이터의 경우에는 탑승하지 않아야 한다.
- 13) 자동차용 엘리베이터의 경우에는 출입문과 충돌하지 않도록 운전에 주의해야 한다.
- 14) 줄넘기, 애완동물의 목줄 등이 엘리베이터의 출입문에 끼이지 않도록 주의해야 한다.
- 15) 그 밖에 이물질질을 버리거나 담배를 피우는 등 타인에 피해가 되는 행위를 하지 않아야 한다.



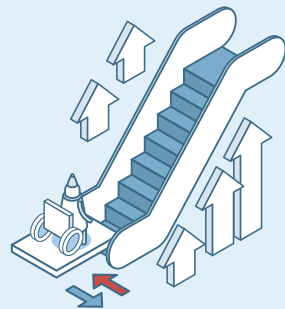
에스컬레이터 또는 무빙워크 이용자의 준수사항

- 1) 에스컬레이터 또는 무빙워크에서는 뛰지 않아야 한다.
- 2) 에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크에서는 걷지 않아야 한다.
- 3) 디딤판의 노란 안전선 안에 탑승하여 에스컬레이터 또는 무빙워크를 이용해야 한다.
- 4) 에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크를 이용할 때에는 손잡이를 잡고 이용해야 한다.
다만, 쇼핑카트를 실을 수 있도록 특수하게 제작된 경사형 무빙워크의 경우에는 쇼핑카트 손잡이를 잡고 이용해야 한다.
- 5) 쇼핑카트를 가지고 무빙워크를 이용하는 경우에는 출구에서 힘껏 쇼핑카트를 밀어 주어야 한다.
- 6) 에스컬레이터 또는 무빙워크 손잡이 난간 밖으로 몸을 내밀지 않아야 한다.
- 7) 에스컬레이터 또는 무빙워크 손잡이 난간에 몸을 기대지 않아야 한다.
- 8) 에스컬레이터 또는 무빙워크가 운행하는 반대 방향으로 탑승하지 않아야 한다.
- 9) 유모차 또는 수레 등을 가지고 에스컬레이터 또는 무빙워크에 탑승하지 않아야 한다.
다만, 유모차 또는 수레 등을 실을 수 있도록 특수하게 제작된 에스컬레이터 또는 무빙워크의 경우에는 승강기 안전관리자 등 관리자의 안내에 따라 이용해야 한다.
- 10) 휠체어 또는 전동 스쿠터 등에 탑승한 사람은 에스컬레이터 또는 무빙워크를 이용하지 않아야 한다. 다만, 휠체어 또는 전동 스쿠터 등을 실을 수 있도록 특수하게 제작된 에스컬레이터 또는 무빙워크의 경우에는 승강기 안전관리자 등 관리자의 안내에 따라 이용할 수 있다.
- 11) 검사에 불합격 하였거나 운행이 정지된 에스컬레이터 또는 무빙워크의 경우에는 임의로 이용하지 않아야 한다.
- 12) 에스컬레이터 또는 무빙워크 비상정지 버튼을 임의로 누르지 않아야 한다.
- 13) 그 밖에 이물질을 버리거나 담배를 피우는 등 타인에 피해가 되는 행위를 하지 않아야 한다.



휠체어리프트 이용자의 준수사항

- 1) 수직형 휠체어리프트 출입문에 충격을 가하지 않아야 한다.
- 2) 수직형 휠체어리프트 출입문에 손이나 발을 대지 않아야 한다.
- 3) 수직형 휠체어리프트 출입문 또는 경사형 휠체어리프트 보호대를 강제로 열지 않아야 한다.
- 4) 수직형 휠체어리프트 출입문이 완전히 열린 후에 타거나 내려야 한다.
- 5) 휠체어리프트에서는 뛰거나 장난치지 않아야 한다.
- 6) 휠체어리프트를 이용할 때에는 정원 또는 정격하중을 준수하여야 한다.
- 7) 휠체어리프트에는 화물을 실지 않아야 한다.
- 8) 휠체어리프트에 갇히는 등 비상시에는 임의로 판단하여 탈출을 시도하지 않아야 한다. 이 경우 비상통화장치를 통해 외부에 구출을 요청하고 차분히 기다려야 하며, 구출활동 중에는 구출자의 지시에 따라야 한다.
- 9) 경사형 휠체어리프트의 경우에는 임의로 조작하지 않아야 하며, 승강기 안전관리자 등 관리자의 도움을 받아 이용해야 한다.
- 10) 전동 스쿠터 또는 전동 휠체어에 탑승한 이용자는 휠체어리프트에 탑승하면 전동 스쿠터 또는 전동 휠체어의 시동을 꺼야 한다.
- 11) 검사에 불합격 하였거나 운행이 정지된 휠체어리프트의 경우에는 임의로 이용하지 않아야 한다.
- 12) 정전이나 고장 등으로 휠체어리프트가 움직이지 않는 경우에는 비상경보장치나 비상통화장치 등으로 구조 요청을 한 후 침착하게 기다려야 하며, 임의로 탈출을 시도하지 않아야 한다.
- 13) 그 밖에 이물질을 버리거나 담배를 피우는 등 타인에 피해가 되는 행위를 하지 않아야 한다.



승강기 갇힘 상황 발생 시 대응요령

1) 승강기 갇힘 상황 발생 시 이용자의 올바른 행동 요령

① 갇힘 상황 발생 시 당황하지 않는다.



② 비상통화장치 버튼을 누르고 구조를 요청한다.



③ 낮은 자세를 취하고 침착하게 기다린다.



④ 구조대의 지시에 따라 탈출한다.



2) 비상통화장치 사용방법

카 내 갇힘



① 카 내 갇힘 시 비상통화장치 호출버튼을 누름
(장치에 따라 2회 이상 눌러야 하는 경우도 있음)



② 경비실(관리실) 통화 연결이 안될 경우 유지관리 업체로 자동 연결됨



유지관리업자 출동

③ 유지관리업자가 도착할 때 까지 침착하게 기다림

3) 승강기 갇힘 상황 발생 시 관리주체 등의 응대요령

① 비상통화장치 경보가 울리면 즉시 통화하고, 갇힌 이용자가 안심할 수 있도록 안내함

※ 승강기가 추락할 위험이 없음, 카 내에서 질식할 위험이 없음, 강제로 문을 열거나 탈출 시도하지 말 것

② 갇힘인원 및 응급환자 유무, 승강기번호를 확인한 후 유지관리업체 및 119구조대에 신고함

③ 유지관리업자 및 119구조대가 도착할 때 까지 지속적으로 카 내의 이용자와 대화(통화)를 통해 불안감을 해소시킴

제5장 사고 · 고장 예방 안내문



다중밀집시설 에스컬레이터 안전관리 요령

다중밀집시설의 에스컬레이터 이용자 밀집 사고예방을 위한 안전관리 요령을 안내드리오니, 에스컬레이터의 안전사고 예방에 주의를 기울여주시기 바랍니다.



안전사고 예방조치

- 관리주체는 에스컬레이터로 탑승자가 몰릴 경우 넘어지는 등의 압착사고 발생에 대비하여야 합니다.
 - 에스컬레이터로 다중밀집이 예상되는 경우 안전요원 배치(계단이용 등 안내)
 - 출구가 막히면 신속하게 운행정지(평상 시 비상정지스위치 작동점검)
 - 에스컬레이터 출구 방향 물건 적재 금지(원활한 이동공간 확보)
 - 에스컬레이터 이용 시 손잡이를 잡고 이용하도록 안내(안전홍보 철저)
- 관리주체(유지관리업체)는 매월 실시하는 자체점검 시 과부하 탑승 및 역주행 사고 등에 대비하여 중점점검을 실시하여야 하고, 결함이 발견되면 관리주체는 즉시 보수하여야 합니다.

에스컬레이터 자체점검 시 중점 점검항목

- 에스컬레이터 손잡이 장력 및 속도 확인(이용자 넘어짐 예방)
- 유지관리 매뉴얼에 따른 구동체인 및 감속기 오일 상태 확인(역주행 사고 방지)
 - * 구동체인 절단으로 역주행 사고 발생(○○역사 등), 감속기어 마모로 역주행 사고 발생(△△역사 등)
- 에스컬레이터 비상정지장치 작동 및 위치 표시 상태 확인(신속한 위험상황 대비)



중대 사고 발생 알림

‘23년 5월 21일 08:06경 부산시 사하구 소재 자동차부품 제조공장에서 **재해자가 화물용 승강기로 제품을 운반 중 승강기 내부 개구부에 빠지며 7m아래 승강기 피트로 떨어져 사망**



예방대책

· 승강기 내부에 개구부가 형성되지 않도록 구조적으로 안전하게 덮개를 설치하는 등 안전조치를 하여야 하고, 화물용승강기에는 조작 인원외에는 사람이 탑승하지 않도록 하여야 합니다.



행정안전부



한국승강기안전공단
KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY

(사고) 2023-1호

승강기 안전사고 예방 안내문

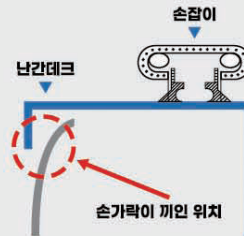
에스컬레이터 난간데크 손가락 끼임 사고

- (중대한 사고) 제162차 승강기사고조사위원회 권고사항
- 운수시설(○○역) 에스컬레이터 이용자 손가락 끼임 부상 사고 발생

사고원인

- * 이용자가 손잡이 바깥쪽 난간을 잡으면서 움켜잡은 힘에 의해 외부패널이 안쪽으로 밀리면서 틈새가 발생되었고, 그 틈새에 손가락이 끼여 절단되는 부상을 입은 사고

외력으로 인해 틈새가 발생



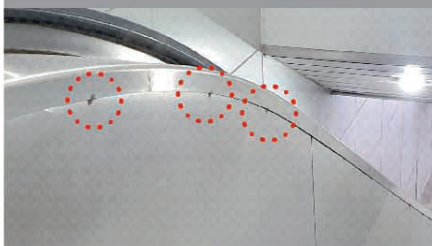
예방대책

- * **관리주체 및 유지관리업체**는 에스컬레이터의 손잡이 바깥쪽 난간데크와 외부패널이 외력에 의해 틈새가 발생하는 경우, 고정방식을 개선(추가보강대 설치 또는 용접 등)하여 동일한 사고 재발방지를 위하여 힘써 주시기 바랍니다

(예시) 추가 보강대 설치



(예시) 추가 용접



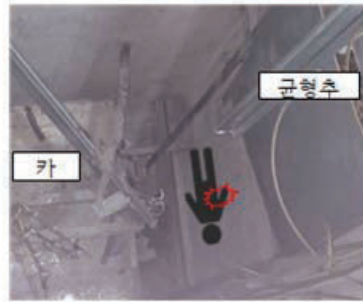
“승강기 철거 작업 중 작업자 사망 사고” 예방대책 안내

사고사례

건물 리모델링 공사업체 직원인 피해자가 승강기를 철거하기 위해 지하1층에 정지되어 있는 소형화물용엘리베이터 카 상부에서 주로프를 절단하자 카가 피트로 추락하는 과정에서 몸의 중심을 잃고 피트로 떨어졌고, 이후 피트로 추락하는 균형추에 깔려 발생한 사고

사고원인

- ✓ 비전문가인 작업자가 안전수칙을 준수하지 않은 상태로 철거 작업 수행
 - 피해자는 건물 리모델링 업체에서 고용한 일용직 근로자로 확인됨



사고 예방대책

- ✓ 승강기 철거 공사는 **승강기설치공사**업으로 등록된 전문등록 업체를 선정하여 실시하여야 함

* 건설산업기본법 시행령(제7조 별표1)

건설업종	업무분야	업무내용
타. 승강기삭도공사업	승강기설치공사	건축물 및 공작물에 부착되어 사람이나 화물을 운반하는데 사용되는 승강설비 설치·해체·교체 및 성능개선공사

논리연산제어장치(PLC)가 적용된 엘리베이터의

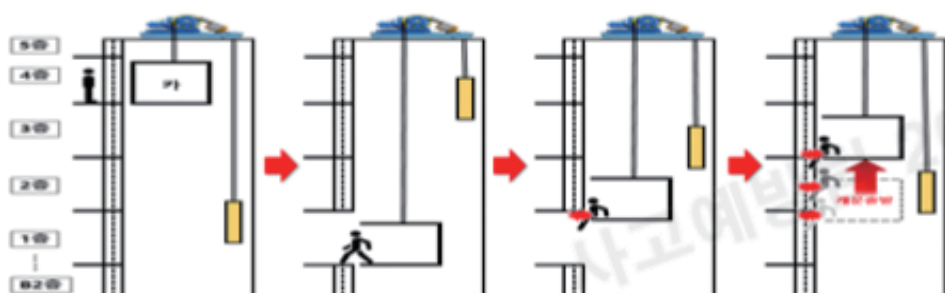
개문출발 안전사고 예방대책

사고사례

피해자가 4층에서 엘리베이터에 탑승하여 1층에 도착 후 내리던 중
출입문이 열린 상태로 카가 상승하여 피해자의 몸이 승강로 벽과 카 문턱
사이에 끼여 발생한 사고

사고원인

논리연산제어장치(PLC) 장기사용으로 인한 내부 출력 접점 용착으로
오동작 발생



개문출발 안전사고 예방 대책



PLC, 출력포트

제어반에 설치된 논리연산제어장치(PLC)를
제조사별 권장교체주기에 따라 적시에 교체



PLC

릴레이

마그네트

브레이크 전자개폐기에 안정적인 전기
신호를 공급하기 위한 회로 구성

- PLC 출력 포트와 전자개폐기 사이에
릴레이(Relay) 등 보완회로 추가 구성



브레이크 제어회로 이중계로 구성

- 1개의 브레이크 전자개폐기는 접점의 끼임, 용착
발생시 사고위험성이 있으므로 이들 예방할 수
있도록 2개의 독립적인 전기장치 구성

안전성
평가

승강기 안전예보

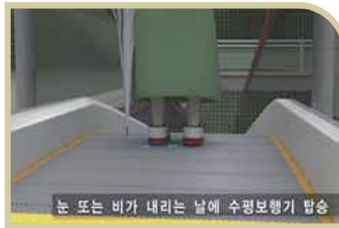
눈 또는 비가 내리는 날 에스컬레이터(무빙워크) 안전관리 요령

눈 또는 비가 내리는 날 무빙워크 및 에스컬레이터에서 **미끄러져 넘어지는 전도사고**가 많이 발생하고 있습니다. 사고의 원인 및 예방대책을 알려드리오니, 동일 유형의 사고가 발생하지 않도록 건물에 맞는 **자체적 예방대책** 수립에 활용해 주시기 바랍니다.



발생원인

- 디딤판 또는 신발 바닥에 묻어 있던 물기로 인해 발생
- 디딤판 위에 떨어져 있던 이물질 등에 의해 발생
- 핸드레일을 잡지 않고 걸어서 이용하다 발생



예방대책

- 눈 또는 비가 내린 날에는 디딤판 위에 미끄럼방지제를 도포하거나 디딤판 연마작업을 실시하여 **마찰계수를 높게 유지**
- 외부 등에서 매장 내로 들어오는 출입구로부터 인접한 상부승강장까지의 동선에는 **물기제거용 흡착매트** 등을 추가 설치
- 승강장 주변에 안전요원을 배치하여 이용자들이 디딤판 위를 걸어 내려가지 않도록 **안전수칙 준수에 대한 홍보 강화**

<8월>

(고장)2023-1호

승강기 중대한 고장 예방 안내문

여름철 냉각팬 먼지·이물질 제거로 부품 고장 예방!!

- 먼지·이물질로 인한 냉각팬 오작동으로 온도가 상승하여 부품 이상 유발
- 최근 5년 8월 승강기 고장 주요원인은 46%(3,312건)이 부품 이상에 의한 고장

고장 원인

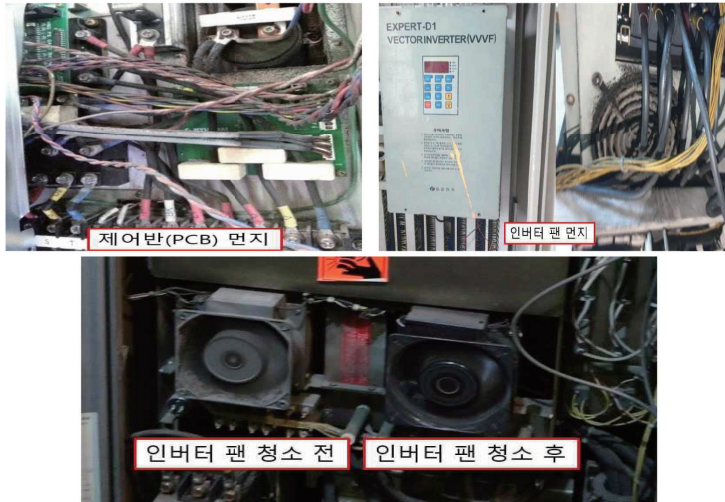
<최근 5년 '8월' 고장 발생 주요 부품>

[단위 : 건]

구분	인버터	PCB 기판	과속조절기	엔코더	기타	계
2018~2022	545	751	342	388	1,286	3,312
비율(%)	16.46%	22.68%	10.33%	11.71%	38.83%	100.00%

여름철(7~8월) PCB 기판, 인버터 등 온도변화에 민감한 제어반 반도체 관련 부품의 고장이 빈번히 발생

< 냉각팬 이물질 관리 예시 >



관리 Point

승강기 관리주체 및 유지관리업자는

- ☞ 냉각팬의 이물질 등을 주기적으로 관리하여 제어반 온도를 적정히 유지하여 과열로 인한 승강기 주요 부품의 고장을 예방!!

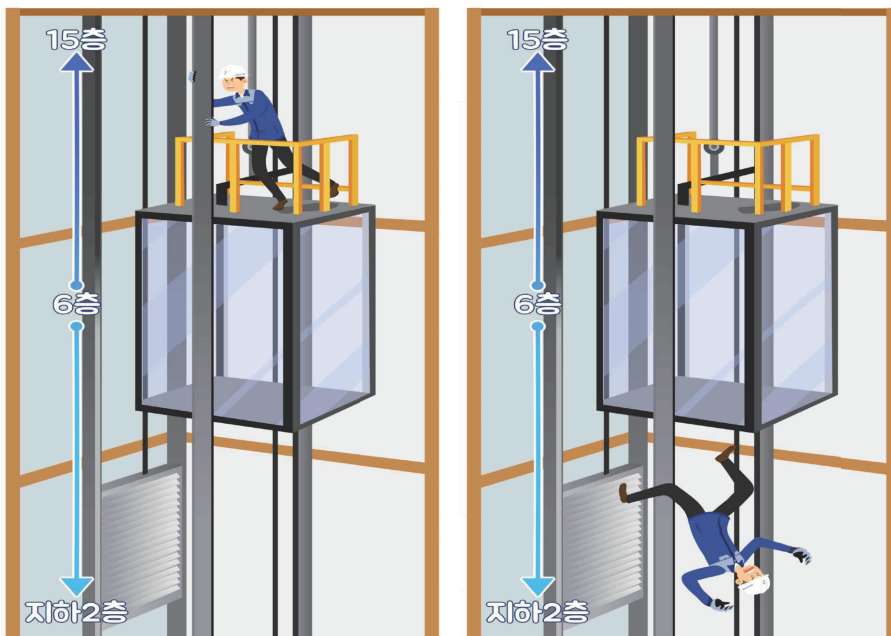
(사고)2023-3호

승강기 안전사고 예방 안내문

엘리베이터 작업자 중대재해 관련 사고

사고 발생

'23년 6월 23일(금) 14시10분 경 서울시 서대문구 소재 공동주택에서 엘리베이터 수리 작업 중이던 작업자가 피트로 떨어져(약20m) 사망



예방 대책

승강기 유지관리 작업자는

- ☞ 추락위험이 있는 엘리베이터 카 위에서 작업하는 경우, 안전대·안전모 등 보호구 착용을 철저히 합니다.
- ☞ 승강기의 수리·점검을 하는 경우 작업인원을 2명 이상으로 구성할 것을 권고합니다.



[작업자 안전사고 예방안내문]



위험 요인

- ☒ 작업 중 회전체에 끼임
- ☒ 안전상태 미확인 및 작업규정 미준수

안전수칙 및 개선대책

- ☒ 회전체 또는 움직이는 부품 작업 시 움직이는 방향 사전 확인 및 부품의 정지상태를 확인 후 작업 실시
- ☒ 작업 시 주변의 위험요인 사전 확인

※ 작업자 사고의 55%는 회전체나 스텝 등에 끼이는 사고임('19년~' 22년 기준)

중대한 사고 발생 현황

('22.5.22. 기준)

년도	발생 현황	이용자과실	유지관리업체과실	관리주체과실	작업자과실	기타
2021년	건수(건)	75	24	13	4	14
	비율(%)	100.0	32.0	17.3	5.3	18.7
2022년	건수(건)	22	12	0	0	5
	비율(%)	100.0	54.5	0	0	22.7
증감율	사고 비율 증감	+22.5%	-17.3%	-5.3%	+4.1%	-3.9%

*중대한 사고 중 이용자 과실로 인해 발생한 사고 비율이 전년 대비 22.5% 증가

*작업자 과실로 인해 발생한 사고 비율이 4.1% 증가

작업자 기본 안전수칙

- ① 복장은 규정된 작업복을 착용하고, 상의나 옷단 등은 말려들지 않게 단정히 한다.
- ② 작업복 주머니 물품은 간소화하며 금속성 장신구 착용은 지양한다.
- ③ 안전모와 안전화는 항시 착용하며, 카 상부 작업 시 안전대 착용 후 카 상부에 고정한다.
- ④ 각 층에는 작업 중임을 알리는 표시 또는 표지를 붙이고, 외부인 접근방지를 위한 방호조치를 한다.
- ⑤ 작업 전 잠재위험에 대한 사전점검을 하며, 작업 시에는 안전에 유의하여 침착하게 작업한다.
- ⑥ 전원을 차단하고 작업 시, 불시 전원공급에 의한 사고예방을 위해 꼬리표 등의 보호조치를 한다.
- ⑦ 불확실한 의사소통으로 안전사고가 발생하지 않도록 작업자 상호간 복명복창을 철저히 한다.
- ⑧ 전기장치(안전회로 등)에 부득이 점퍼를 해야 하는 경우에는 별도 점퍼작업 안전수칙에 따른다.
- ⑨ 움직일 필요가 없거나 전기장치에 대한 작업 시, 전원을 차단하고 작업을 한다.
- ⑩ 모든 회전체 주위에서는 회전체에 말려 들지 않도록 각별히 주의한다.



승강기 안전예보



◆ 에스컬레이터 및 무빙워크 손잡이 안전관리 요령

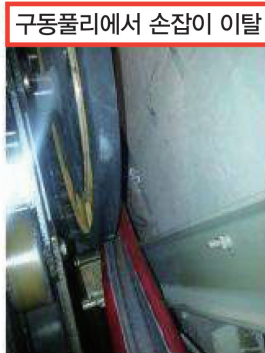
- ❖ 계절별 날씨 변화(기온, 습도 등)에 따른 에스컬레이터(무빙워크 포함) 손잡이 장력 변화, 손잡이 인장(늘어짐) 등으로 인한 손잡이 정지 및 이탈 사고가 많이 발생하고 있습니다. 에스컬레이터 손잡이 정지 원인 및 예방대책에 대해서 알려드리오니, 동일 유형의 사고가 발생하지 않도록 예방대책 수립하여 보다 안전하게 관리할 수 있도록 해 주시기 바랍니다.

발생 원인

- 손잡이 내피 마모로 인해 손잡이 정지
- 손잡이 인장(늘어짐)에 의한 손잡이 이탈
- 손잡이 구동체인이 절단으로 인한 손잡이 정지



손잡이 내피 마모



구동폴리에서 손잡이 이탈



손잡이 구동체인 절단

예 방 대 책

- 관리주체는 일상점검 등을 통해 손잡이 동작 이상유무를 확인하고, 속도편차 발생, 손잡이 정지 등의 이상발생 시 즉시 운행 중지 후 점검 요청
- 자체점검 시 손잡이 관련 부품에 대한 철저한 점검 및 조정 실시
 - 손잡이 장력(147 N 또는 450 N)이 승강기 안전기준에 적합하도록 유지
- 유지관리업체에서는 부품 노후화로 인해 사고발생의 위험이 있을 경우에는 자체점검표에 해당내용을 기록하여 관리주체에게 그 사실을 알려야 하며, 관리주체는 결함을 인지한 즉시 보수하고 보수가 끝날 때까지는 운행을 중지하여야 함



승강기 안전예보

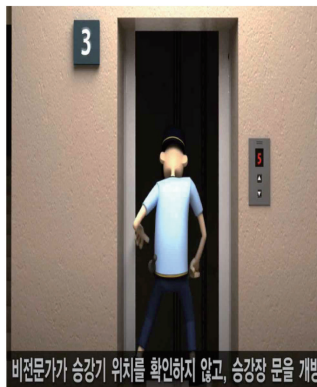
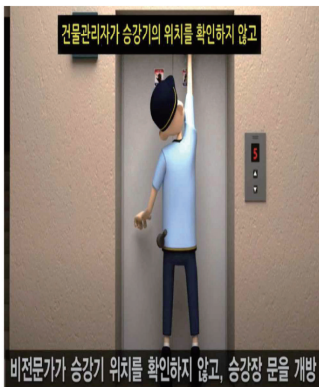


비전문가(건물 경비원 등)가 승강장문을 강제개방하여 승강로로 추락하는 사고가 최근 빈번하게 발생하고 있습니다.

이에, 사고원인 및 예방대책에 대해서 알려드리오니 참고하시기 바라며, 동일 유형의 사고가 발생하지 않도록 자체적 예방대책을 수립하여 활용해 주시어, 승강기를 보다 안전하게 관리할 수 있도록 해 주시기 바랍니다.

사고 원인

- 승강기에 대한 전문지식이 없는 피해자가 비상키를 사용하여 승강장문을 열고 승강로를 살피던 중 몸의 중심을 잃고 추락한 사고



예방 대책

- 관리주체는 승강기 비상키 보관장소를 정하여 관리를 철저히하고, 승강기 자체점검자 등 관계자가 아닌 다른 사람이 사용하지 않도록 하여야 함

제6장 작업자 안전사고 사례 모음(~ 2022년)



사고재발 방지대책

- ▶ 유지관리업자와 설치공사업자는 작업자가 작업절차 및 안전수칙을 준수하도록 교육 및 현장 관리·감독 등을 철저히 해야 함
 - 작업자는 유지관리업무 수행 또는 설치(교체)공사 시 작업절차 및 안전수칙을 철저히 준수해야 함

[엘리베이터]

사고내용	발생원인
로프 교체작업 중 승강기 업체 직원의 양손이 편향 도르래와 로프 사이에 끼인 사고	로프 교체공사를 위해 기계실에서 대기 중인 피해자가 자동 운행 상태로 상승하는 사고기기의 편향 도르래 이물질 제거하던 중 양손이 편향 도르래와 로프 사이에 끼이며 발생
과속조절기 인장추 풀리에 끼인 이물질을 제거하던 중 우측 손이 인장추 풀리와 로프 사이에 끼이며 발생한 사고	피트에서 자동 운행상태로 상승하는 카의 과속조절기 인장추 풀리 홈에 끼인 이물질을 제거하던 중 우측 손이 인장추 풀리와 로프 사이에 끼이며 발생
로프 교체 작업 중 카와 함께 지하 1층 피트로 추락하여 발생한 사고	피해자가 카 상부에서 로프 교체작업 중 카를 고정하는 낙하산 체인이 풀리게 되어 카가 지하 1층 피트로 추락하여 발생
피해자가 피트에서 승강장으로 나오던 중 사다리에서 떨어져 발생한 사고	피해자가 피트에서 승강로 측면에 부착된 사다리를 밟고 올라와 불안정한 자세로 승강장으로 나오던 중 발을 헛디더 피트에 추락
기계실에서 피해자가 자체 점검을 하던 중 왼쪽 손가락이 도르래와 주로프 사이에 끼여 발생한 사고	자체 점검 중 권상기 도르래에서 발생하는 소음을 확인하기 위해 점검 운전으로 카를 하강하던 중 도르래 위에 올려놓은 왼쪽 손가락이 도르래와 주로프 사이에 끼임
화물용 엘리베이터에서 설치공사업체 직원인 피해자가 엘리베이터 철거작업을 하던 중 카가 피트에 떨어져 발생한 사고	피해자는 카를 해제하기 위해 카를 최상층 부근에서 체인블록으로 고정한 후 주로프와 과속조절기 로프를 절단하였고, 카에서 승강장으로 나와 체인블록으로 카를 내리면서 승강로 부품과 간섭이 있는지 확인 후 카에 탑승하여 피트로 내려가던 중 카 체대와 체인블록에 연결한 슬링 체인이 풀려 피트로 떨어짐
2층 승강장에서 피해자가 동료와 카 상부 점검 운전 조작반을 수리하던 중 감전되며 발생한 사고	피해자가 장갑을 끼지 않고 왼손으로 접지된 조작반을 잡은 상태에서 약 200[V] 전압이 흐르는 비상정지스위치 연결선을 오른손으로 잡아 감전 사고 발생

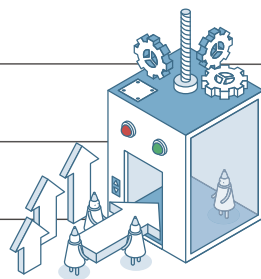
사고내용	발생원인
피해자가 승강로에 설치된 소방용 사다리를 이용하여 카 상부로 이동하던 중 자동으로 상승하는 카에 끼여 발생한 사고	①1층에서 문이 열린 상태로 정지되어 있음 ②동료 직원은 지하 1층 피트로 이동 ③피해자는 카 상부 탑승을 위해 2층으로 이동(카 상부 조작반에서 정지시킨 것으로 판단) ④피해자가 비상열쇠로 2층 승강장문을 열고 승강로 벽에 설치된 소방용 사다리를 잡고 내려감 ⑤동료 직원이 피트에서 나와 1층 사고기기로 이동함 (피해자가 7층 승강장 제어반으로 이동했다고 판단) ⑥동료 직원이 카에 탑승하여 카 내 조작반을 열쇠로 열고 확인한 결과 자동/정지 전환스위치가 정지로 되어 있었음 ⑦자동/정지 전환스위치를 자동으로 전환한 후 7층 버튼을 눌러 상승 운행 함 ⑧사다리를 잡고 내려오던 피해자가 상승하는 카에 끼여 사고가 발생
피해자가 비상열쇠로 승강장문을 개방한 후 피트에 떨어져 발생한 사고	휴대전화로 통화를 하던 피해자가 카가 있는 것으로 착각하고 비상열쇠로 승강장문을 개방한 후 부주의하다 피트에 떨어짐
피해자가 지하 1층 승강장에서 피트 사다리를 이용해 내려가던 중 떨어져 발생한 사고	피해자가 피트로 들어가기 위해 지하 1층 승강장문을 양손으로 잡고 승강장 문 직하부 수직 사다리를 밟고 내려가던 중 몸의 중심을 잃고 발이 미끄러져 피트에 떨어짐
피해자가 카 상부에서 고장 수리를 하던 중 미끄러져 발생한 사고	피해자가 엘리베이터 카 상부에 탑승하여 승강장문 전기안전장치를 수리하던 중 오일 누유로 오염된 카 상부에서 미끄러져 카와 승강장문 사이에 끼임
로프 교체작업 중 추락방지장치 불량으로 카와 추락한 사고	피해자들이 카 상부에 탑승하여 엘리베이터 로프 교체작업(교체작업절차 준수하지 않음)을 하던 중 마지막 로프를 절단하자 추락방지장치가 작동하지 않아 카와 작업자들이 추락함
승강장에서 승강장문을 열어놓고 고장 수리를 하다가 추락한 사고	피해자가 승강장에서 고장 수리를 위해 승강장문을 열어놓고 작업하다가 몸의 중심을 잃고 추락함
유지관리를 마치고 카 상부에서 나오던 중 카가 상승하여 끼인 사고	피해자가 카 상부에서 유지관리 작업을 마친 후 운행정지 조치(비상정지, 점검 운전 전환)를 복귀하고 나오던 중 다른 층의 호출을 받은 카가 상승하여 카 상부와 승강장 문 사이에 끼임
자동운전 상태로 카 상부에서 고장 수리를 하던 중 카가 상승하여 끼인 사고	피해자가 카 상부에 탑승하여 자동운전 상태로 고장 수리를 하던 중 다른 층의 호출을 받은 카가 상승하면서 카와 승강로 벽 사이에 끼임
카 상부에서 유지관리 점검 중 회전체에 손이 끼인 사고	피해자가 엘리베이터 카 상부에 탑승하여 유지관리 점검을 하던 중 몸의 중심을 잃고 넘어지면서 회전체를 짚은 손이 로프와 회전체 사이에 말려들어 가 끼임

사고내용	발생원인
로프 교체작업 중 카가 추락하여 발생한 사고	피해자가 소형화물용 엘리베이터 로프 교체를 위해 카 상부에 탑승하여 카를 승강로 상부에 매달고 있던 중 상부 작업이 끝나기 전에 피트에서 작업하던 다른 피해자가 균형추를 매달은 로프 고정 클립을 해체하자 카가 추락
피트 작업 중 매달아 놓은 균형추가 추락하여 발생한 사고	피해자가 상부에 로프로 균형추를 매달은 후 피트에서 소형화물용 엘리베이터 카 바닥 교체작업을 하던 중 카 상부 체대 용접부가 떨어지면서 균형추가 추락
승강장문 전기안전장치 임의 단락으로 작업 중 발생한 사고	피해자가 승강장문 전기안전장치를 임의 단락 후 피트에서 고장 수리를 마치고 나오던 중 호출을 받은 카가 승강장문이 열린 상태로 내려가 카 하부와 승강장문 문턱 사이에 끼임
	피해자가 승강장 문 전기안전장치를 임의 단락 후 승강장에서 고장 수리를 하던 중 호출을 받은 카가 승강장문이 열린 상태로 내려가 카 하부와 승강장 바닥 사이에 끼임
	피해자가 승강장 문 전기안전장치 임의 단락 및 카를 호출한 후 카가 승강장문이 열린 상태로 올라가 카 상부에 탑승하다가 카 상부와 승강장 문틀 사이에 끼임

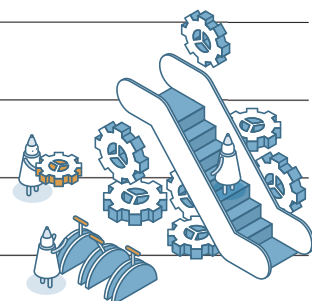
[에스컬레이터(무빙워크)]

사고내용	발생원인
팔레트 체인 교체작업 중 피해자의 다리가 팔레트 체인 환봉과 기계실 벽 사이에 끼여 발생한 사고	하부 기계실의 팔레트 체인 교체작업 과정에서 연결부가 분리된 팔레트 체인을 꺼내기 위한 작업 중 조작 실수로 정지 위치를 지나쳐 발생 팔레트 체인 환봉과 기계실 벽 사이에 다리가 끼이며 발생
무빙워크 1층에서 유지관리 업체 직원인 피해자가 팔레트와 콤플레이트 사이에 우측 발이 끼이며 발생한 사고	피해자가 점검을 마친 후 사고기기를 가동하고 양팔을 벌려 손잡이를 잡은 후 팔레트를 딛고 오르려던 중 오른쪽 다리가 팔레트와 콤플레이트 사이에 끼임

Memo



Memo



Memo

